INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE SENSORES, ACTUADORES Y UNIDADES ELECTRONICAS AUTOMOTRICES CON CONTROL MOVIL

(Caso: Toyota de sensor hall)

Postulante: Ronald Tintaya Quisbert

Tutor: T. S. Juan Carlos Tola Villca

CARRERA: AUTOTRONICA

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO - BOLIVA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico el trabajo de grado a mis padres que me dieron la vida, educación, consejos y el apoyo incondicional en el transcurso de mi carrera técnica. En general a toda mi familia que nunca dejaron de creer en mí.

A mis compañeros amigos y maestros de estudio quienes fueron una gran ayuda durante todo ese tiempo y que gracias a todos ellos que no perdieron su confianza en mí, pude realizar este proyecto de titulación.

AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios por darme la salud y las fuerzas necesarias para seguir adelante día tras día para culminar mi formación académica.

Finalmente, agradezco a esta prestigiosa institución de formación tecnológica por brindarme la oportunidad de formarme como profesional en el área de la autotrónica automotriz.

INDICE

Pág.

DEDICATORIA.....i

AGRADECIMIENTO.....ii

RESUMEN DEL PROYECTO.....xvi

INTRODUCCION.....xvii

CAPITULO I

1.1. TEMA 18

1.2. ANTECEDENTES.....18

1.3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION.....19

1.3.1. Diagnostico.....19

1.3.2. Justificacion.....19

1.3.2.1. Justificación social.....19

1.3.2.1. Justificación economica.....19

1.3.2.1. Justificación tecnica.....20

1.4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO TECNOLOGICO 21

1.4.1. Identificación del problema.....21

1.4.2. Representación gráfica del problema.....21

1.4.3. Pregunta de investigación.....22

1.5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS.....22

1.5.1. Objetivo general.....22

1.5.2. Objetivos específicos.....22

1.6. ENFOQUE METODOLOGICO.....23

1.6.1. Metodología experimental.....23

1.6.2. Metodología descriptiva.....23

1.6.3. Metodología investigativa.....23

CAPITULO II

2. MARCO TEORICO.....24

2.1. HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ.....24
2.1.1. Tipos de herramienta de diagnóstico automotriz.....25
2.1.1.1. Multímetro automotriz.....25
2.1.1.2. Scanner automotriz.....25
2.1.1.3. Osciloscopio automotriz.....26
2.1.1.4. Punta lógica automotriz.....26
2.2. SENSORES Y ACTUADORES AUTOMOTRICES.....27
2.2.1. Clasificación de sensores del motor.....27
2.2.1.1. Sensor ckp y cmp de efecto hall.....27
2.2.1.2. Sensor ckp y cmp de efecto inductivo.....28
2.2.1.3. Sensor ect temperatura del refrigerante.....28
2.2.1.4. Sensor iat temperatura del aire de admisión.....29
2.2.1.5. Sensor maf flujo de masa de aire.....29
2.2.1.6. Sensor map presión absoluta del múltiple.....30
2.2.1.7. Sensor tps posición del acelerador.....30
2.2.2. Clasificación de actuadores.....31
2.2.2.1. Inyectores de gasolina.....31
2.2.2.2. Bomba de combustible.....31
2.2.2.3. Bobina de encendido.....32
2.2.2.4. Válvula iac control de ralentí.....32
2.2.2.5. Relé automotriz.....33
2.2.3. Aplicación de los sensores y actuadores en el diagnostico.....33
2.3. UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.....34
2.3.1. Historia y evolución de Toyota en sistemas ECU.....34
2.3.2. Componentes internos de una computadora.....35
2.3.2.1. Unidad de procesamiento central.....35
2.3.2.2. Módulo de alimentación y regulación de voltaje.....35
2.3.2.3. Módulo de salidas o drivers de potencia.....35
2.3.2.4. Módulo de comunicación.....35
2.3.2.5. Módulos de entradas.....35

2.3.2.6. Convertidores analógicos-digital.....35
2.3.3. Diagnóstico de la computadora en Toyota..... 36
2.3.3.1. Fallo de alimentación..... 36
2.3.3.2. Fallo de sensores..... 36
2.3.3.3. Fallo de actuadores..... 36
2.3.3.4. Fallo de corto circuito..... 36
2.3.3.5. Fallo de interferencias.....36
2.3.4. Conexión de la computadora Toyota K3-VE.....37
2.4. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRONICA..... 38
2.4.1. Componentes electrónicos..... 38
2.4.1.1. Resistencias..... 38
2.4.1.1.1. Ventajas de la resistencia.....38
2.4.1.2. Capacitores y condensadores..... 39
2.4.1.2.1. Características del capacitor..... 39
2.4.1.2.2. Ventajas del capacitor..... 39
2.4.1.2.3. Aplicaciones del capacitor en proyectos.....39
2.4.1.3. Diodos led..... 40
2.4.1.3.1. Características de los diodos..... 40
2.4.1.3.2. Ventajas de los diodos..... 40
2.4.1.3.3. Aplicaciones de los diodos en proyectos.....40
2.4.1.4. Transistores..... 41
2.4.1.4.1. Características del transistor..... 41
2.4.1.4.2. Ventajas del transistor.....41
2.4.1.5. Potenciómetro..... 42
2.4.1.5.1. Características del potenciómetro..... 42
2.4.1.5.2. Ventajas del potenciómetro..... 42
2.4.1.5.3. Desventajas del potenciómetro..... 42
2.4.1.5.4. Aplicaciones del potenciómetro en proyectos.....42
2.4.1.6. Oscilador de cristal..... 43
2.4.1.6.1. Característica del cristal..... 43

2.4.1.6.2. Ventajas del cristal..... 43
2.4.1.6.3. Aplicaciones del cristal en proyectos.....43
2.4.2. Componentes auxiliares..... 44
2.4.2.1. Disipador de calor..... 44
2.4.2.2. Pulsadores..... 44
2.4.2.3. Borneras..... 44
2.4.2.4. Conectores macho hembra..... 44
2.4.2.5. Cables conductores..... 44
2.4.2.6. Conector tipo banana.....44
2.5. MICROCONTROLADORES.....45
2.5.1. Historia de los microcontroladores.....45
2.5.1.1. Características del microcontrolador..... 46
2.5.1.2. Ventajas del microcontrolador..... 46
2.5.1.3. Desventajas del microcontrolador..... 46
2.5.2. Arduino uno.....46
2.5.3. Atmega 328p..... 47
2.5.3.1. Funcionamiento del Atmega..... 47
2.5.3.2. Ventajas del Atmega..... 47
2.5.3.2. Aplicaciones del Atmega en proyectos.....47
2.5.4. Programación en Arduino.....48
2.5.5. Tipos de datos.....48
2.5.5.1. Variables..... 49
2.5.5.2. Estructuras de control..... 49
2.5.5.3. Funciones básicas del Arduino.....49
2.6. MODULOS DE POTENCIA Y CONTROL.....50
2.6.1. Función dentro de sistemas electrónicos.....50
2.6.2. Tipos de módulo de potencia..... 51
2.6.2.1. Modulo electromecánico relé..... 51
2.6.2.2. Modulo electrónicos drivers..... 51
2.6.2.3. Puente H..... 51

2.6.2.4. Transistores de potencia.....51
2.6.3. Módulos de potencia y control..... 52
2.6.3.1. Modulo relé..... 52
2.6.3.1.1. Funcionamiento del módulo relé..... 52
2.6.3.1.2. Ventajas del módulo relé.....52
2.6.3.2. Driver de potencia L298N.....53
2.6.3.2.1. Funcionamiento del driver.....53
2.6.3.2.2. Ventajas del driver.....53
2.7. COMUNICACIÓN EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS.....54
2.7.1. Tipos de comunicación.....54
2.7.1.1. Comunicación cableada.....54
2.7.1.2. Comunicación inalámbrica.....54
2.7.2. Clasificación de comunicación inalámbrica 54
2.7.2.1. Comunicación blueooth.....54
2.7.2.1.1. Funcionamiento del bluetooth.....55
2.7.2.2. Comunicación wifi.....55
2.7.2.2.1. Funcionamiento del wifi..... 56
2.7.2.3. Comunicación por radiofrecuencia..... 56
2.7.2.3.1. Funcionamiento de radiofrecuencia..... 56
2.7.3. Características de los sistemas de comunicación..... 56
2.7.3.1. Ventajas de los sistemas de comunicación.....56
2.7.4. Bluetooth HC-05..... 57
2.7.4.1. Modo de operación..... 57
2.7.4.1.1. Modo esclavo..... 57
2.7.4.1.2. Modo maestro.....57
2.7.4.1.3. Comunicación serial de HC-05.....58
2.7.4.1.4. Configuración de comando AT en HC-05.....58
2.7.4.1.5. Características técnicas del HC-05.....58
2.8. DISEÑO MODELADO EN IMPRESIÓN 3D.....59
2.8.1. Software de diseño.....59

2.8.1.1. Funcionamiento del software de diseño.....60
2.8.2. Máquina de impresión 3D.....60
2.8.3. Materiales en impresión 3D..... 61
2.8.3.1. PLA ácido polilactico..... 61
2.8.3.2. ABS acrilonitrilo butadieno estireno..... 61
2.8.3.2.1. Características del diseño estructural en 3D..... 61
2.8.3.2.1. Ventajas del modelado e impresión 3D.....61
2.9. APLICACION MOVIL DE CONTROL..... 62
2.9.1. Tipos de control..... 62
2.9.1.1. Control por botones..... 62
2.9.1.2. Control por comandos manuales.....62
2.9.1.3. Control por terminal..... 63
2.9.1.4. Control por interfaz personalizada..... 63
2.9.2. Tipos de aplicaciones móviles..... 63
2.9.2.1. Aplicación tipo terminal..... 63
2.9.2.2. Aplicación tipo controlador..... 63
2.9.2.3. Aplicación personalizada.....63
2.9.3. Bluetooth Serial Controller.....64
2.9.3.1. Modo terminal.....64
2.9.3.2. Configuración avanzada.....64
2.9.4. Graficador de señal.....65
2.9.4.1. Datos del graficador.....65
2.10. SOLDADURA ELECTRONICA Y ENSAMBLADO.....66
2.10.1. Herramientas de uso en soldadura.....67
2.10.1.1. Cautín.....67
2.10.1.2. Mini taladro.....67
2.10.1.3. Broca.....68
2.10.2. Materiales en uso de placa pcb.....68
2.10.2.1. Cloruro férrico.....68
2.10.2.2. Estaño.....69

2.10.2.3. Pasta de soldar.....69
2.10.3. Tipos de soldadura electrónica.....70
2.10.3.1. Soldadura manual.....70
2.10.3.2. Soldadura por aire caliente.....70
2.10.3.3. Soldadura por reflujo.....70
2.10.3.4. Soldadura por ola.....70

CAPITULO III

3. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA.....71
3.1. Pruebas realizadas.....71
3.1.1. Datos técnicos del equipo de diagnóstico.....71
3.1.1.1. Características.....71
3.1.2. Herramientas y equipos de trabajo de construcción.....72
3.1.3. Desarrollo del proyecto.....76
3.1.3.1. Prueba de simulación.....76
3.1.3.2. Código de programación del Arduino.....77
3.1.3.3. Circuitos del equipo de diagnóstico.....78
3.1.3.3.1. Circuito creado en proteus.....78
3.4.3.3.2. Circuito de medición de voltaje y resistencia.....79
3.1.3.3.3. Circuito de control de potencia.....79
3.1.3.3.4. Circuito de comunicación.....80
3.1.3.3.5. Circuito de pulsos y ajuste de carga.....80
3.1.3.4. Diseño y construcción de medidas de la estructura.....81
3.1.3.4.1. Diseño de los conectores e interruptores.....81
3.1.3.4.2. Diseño de posición de los componentes electrónicos.....82
3.1.3.4.3. Medidas de la estructura en 2D.....83
3.1.3.4.4. Diseño de la estructura en 3D.....84
3.1.3.5. Diseño del circuito y vista 3D.....85
3.1.3.5.1. Diseño de las pistas del circuito.....85
3.1.3.5.2. Diseño de fabricación de la placa pcb en 3D.....86
3.1.3.5.3. Vista del diseño lateral.....87

3.1.3.6. Ensamblado de la estructura y placa pcb.....88
3.1.3.6.1. Ensamblado de la placa pcb terminada.....88
3.1.3.6.2. Diseño 3D en cuerpo físico terminada.....89
3.1.3.6.3. Proceso de implementación de conectores.....90
3.1.3.6.4. Visualización de los conectores y cables.....91
3.1.3.7. Modificación de ajustes de las apps.....92
3.1.3.7.1. Proceso de modificación de la app de control terminada.....92
3.1.3.7.2. Proceso de ajuste de parámetros de la app graficador.....93
3.1.3.8. Proyecto concluido.....94
3.1.3.9. Costos de producción del proyecto.....95
3.2. Análisis de resultados.....96
3.2.1. Evaluación del equipo portátil de diagnóstico.....96
3.2.2. Prueba de control del equipo.....96
3.2.3. Prueba de funcionamiento del equipo.....97
CAPITULO IV
4. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.....98
4.1. CONCLUCIONES.....98
4.2. RECOMENDACIONES.....98
4.3. BIBLIOGRAFIA.....99
4.4. ANEXOS 100

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de ishikawa.....19
Figura 2. Herramientas de diagnostico.....24
Figura 3. Multímetro.....25
Figura 4. Scanner automotriz.....25
Figura 5. Osciloscopio.....26
Figura 6. Punta lógica.....26
Figura 7. Sensor de efecto hall.....27
Figura 8. Sensor de efecto inductivo.....28
Figura 9. Sensor de refrigerante.....28
Figura 10. Sensor de temperatura.....29
Figura 11. Sensor de flujo de aire.....29
Figura 12. Sensor de presión del múltiple.....30
Figura 13. Sensor de posición de mariposa.....30
Figura 14. Inyector.....31
Figura 15. Bomba de combustible.....31
Figura 16. Bobina de encendido.....32
Figura 17. Válvula iac.....32
Figura 18. Relé.....33
Figura 19. Ecu del motor.....34
Figura 20. Partes del control electronico.....37
Figura 21. Conexión del OBD II.....37
Figura 22. Resistencias.....38
Figura 23. Capacitor condensador.....39
Figura 24. Leds.....40
Figura 25. Transistor.....41
Figura 26. Potenciómetro.....42
Figura 27. Cristal.....43
Figura 28. Microcontrolador.....45
Figura 29. Arduino IDE.....48

Figura 30. Arduino.....49
Figura 31. Módulo de control.....50
Figura 32. Modulo relé.....52
Figura 33. Driver.....53
Figura 34. Modulo bluetooth.....57
Figura 35. Estructura 3D.....59
Figura 36. Creación de diseño.....60
Figura 37. Impresora 3D.....60
Figura 38. Material de diseño.....61
Figura 39. Bluetooth control.....64
Figura 40. Graficador.....65
Figura 41. Placa electrónica.....66
Figura 42. Cautín.....67
Figura 43. Mini taladro.....67
Figura 44. Broca de minitaladro.....68
Figura 45. Cloruro férrico.....68
Figura 46. Estaño.....69
Figura 47. Pasta de soldar.....69
Figura 48. Laptop Intel cori 13.....73
Figura 49. Fuente de alimentación.....73
Figura 50. Cautín.....74
Figura 51. Estaño.....74
Figura 52. Minitaladro.....75
Figura 53. Pistola de silicona.....75
Figura 54. Prueba de simulación.....76
Figura 55. Código de programación inicio.....77
Figura 56. Código de programación final.....77
Figura 57. Circuito del equipo de diagnostico.....78
Figura 58. Medición de voltaje y resistencia.....79
Figura 59. Control de potencia.....79

Figura 60. Comunicación.....80
Figura 61. Pulsos y ajuste de carga.....80
Figura 62. Conectores físicos.....81
Figura 63. Posición de componentes electrónicos.....82
Figura 64. Medidas del diseño de estructura.....83
Figura 65. Diseño en 3D con cuerpo.....84
Figura 66. Diseño en 3D sin cuerpo.....84
Figura 67. Diseño del lugar de posición.....85
Figura 68. Pistas del circuito.....85
Figura 69. Vista superior de la pcb.....86
Figura 70. Vista inferior de la pcb.....86
Figura 71. Vista lateral de la pcb.....87
Figura 72. Vista frontal de la pcb.....87
Figura 73. Ensamblado superior.....88
Figura 74. Ensamblado inferior.....88
Figura 75. Estructura para la placa.....89
Figura 76. Espacio de conectores.....89
Figura 77. Conectores delanteros.....90
Figura 78. Conectores superiores.....90
Figura 79. Conectores, potenciómetros y leds.....91
Figura 80. Cables de conexión.....91
Figura 81. Modificación de control.....92
Figura 82. Control modificado.....92
Figura 83. Ajuste de parámetros.....93
Figura 84. Parámetro ajustado.....93
Figura 85. Equipo terminado en funcionamiento.....94

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Tabla de costos de equipos comerciales.....21
Cuadro 2. Características de los componentes.....72
Cuadro 3. Herramientas y equipos de trabajo primordiales.....72
Cuadro 4. Costo de componentes electrónicos y materiales.....95
Cuadro 5. Características de prueba de control.....96
Cuadro 6. Características de prueba de funcionamiento.....97

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Boceto de referencia del circuito de conexión.....100
Anexo 2. Estructura de referencia del diseño de prototipo.....100
Anexo 3. Diseño de referencia de conectores del prototipo.....100
Anexo 4. Impresión del circuito.....101
Anexo 5. Planchado del circuito.....101
Anexo 6. Circuito impreso.....101
Anexo 7. Desintegrado del cobre.....102
Anexo 8. Perforación de los puntos.....102
Anexo 9. Soldadura de los componentes.....102
Anexo 10. Tapa y estructura de la placa.....103
Anexo 11. Conectores con nombres.....103
Anexo 12. Equipo portátil en funcionamiento.....103
Anexo 13. Ley de ohm.....104
Anexo 14. Tabla de resistencias.....104
Anexo 15. Tabla de funcionamiento de leds.....104
Anexo 16. Calibre de cables y amperaje.....105
Anexo 17. Llenado de datos del grafico waveform.....105
Anexo 18. Sincronización de señales.....105
Anexo 19. Conectores del K3-VE.....105
Anexo 20. Diagrama eléctrico del K3-VE.....106
Anexo 21. Conexión de prueba del K3-VE.....107

Anexo 22. Conexión de prueba del TPS.....108
Anexo 23. Conexión de prueba del IAT.....109
Anexo 24. Conexión de prueba del ECT.....110
Anexo 25. Conexión de prueba de la bobina 111
Anexo 26. Conexión de prueba del inyector.....112
Anexo 27. Conexión de prueba del IAC.....113
Anexo 28. Conexión de prueba de la bomba de combustible.....114

RESUMEN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en realizar el diseño y la construcción de un equipo de diagnóstico para sensores, actuadores y la unidad de control electrónico de Toyota controlado mediante aplicación móvil.

El diagnóstico de estos componentes electrónicos es muy importante para el buen funcionamiento del vehículo, ya que el motor depende de la información que se envía a la unidad electrónica y esta controla a los actuadores para su respectivo funcionamiento, en la cual el emprendedor que desea abrir su taller requiere de herramientas y equipos automotrices de costo alto, esto impide el diagnostico que se deber realizar a estos componentes para analizar su comportamiento de trabajo.

Con la construcción de este equipo de diagnóstico se podrá realizar estos diagnósticos a estos componentes para poder realizar las pruebas correspondientes con la mayor comodidad y poder analizar, verificar, visualizar y controlar mediante el móvil, en la cual se realizara con un costo accesible para su diseño y construcción, para que el emprendedor técnico en autotrónica pueda trabajar en diagnósticos correctivos y así poder tener más ingresos para que pueda realizarse más diseños de equipos que hoy en día se han elevado por la crisis que pasa en El Alto

INTRODUCCION

En la actualidad el avance constante de la tecnología en el área automotriz ha impulsado el uso de sistemas electrónicos cada vez más complejos, en los cuales los sensores, actuadores y unidades de control electrónico desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento eficiente y seguro de los vehículos a gasolina, la correcta verificación y los diagnósticos de estos componentes se ha convertido en un trabajo muy importante para realizar diagnósticos especiales.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un equipo portátil de diagnóstico controlado por aplicación móvil, este diseño permitirá simular condiciones de carga, generar señales eléctricas y medir valores, facilitando la evaluación de pruebas de los distintos componentes del vehículo Toyota. Con la finalidad de que los trabajos de diagnóstico de un taller mecánico que está emprendiendo tengan un equipo de diagnóstico con la cual realizar diferentes pruebas, ya que el costo de herramientas es un poco elevado y realizar estas pruebas a los componentes es importante.

La implementación de un equipo controlado por un control móvil brinda una interfaz intuitiva, rápida y de acceso fácil, optimizando los procesos de prueba y diagnóstico. Implementando no solo señales eléctricas, sino también funciones de medición ya sea digital o gráfica, en la cual integra menús de operación para realizar diferentes funciones que nos permiten ver los datos en el móvil en la cual nos permitirá verificar y analizar el estado de los componentes automotrices sin tener que recurrir a métodos tradicionales que solo nos hacen perder el tiempo o dañar las partes del componente, así mismo este equipo de diagnóstico podrá facilitar el rendimiento de trabajo eficaz por las funciones que llevara a cabo dentro de su programación.

CAPITULO I

1.1. TEMA

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE SENSORES, ACTUADORES Y UNIDADES ELECTRONICAS AUTOMOTRICES CON CONTROL MOVIL.

1.2. ANTECEDENTES

TITULO: Diseño y construcción de un probador electrónico para unidades de control electrónico

Autor: Alan Rolo Mayta Quito.

Año: Ciudad de La Paz, 2023.

El proyecto que se pretende realizar se centra en diseñar y construir un banco para realizar pruebas de unidades de control electrónico de los vehículos teniendo como objetivo generar señales para el sistema.

El desarrollo de la tecnología electrónica en el automóvil hoy en día juega un papel muy importante, porque permite mejorar el rendimiento de los vehículos a través de unidades de control con sus sensores, los cuales van evolucionando el mercado automovilístico.

El proyecto se encuentra basado en el estudio de los inyectores electromagnéticos a gasolina y su mantenimiento.

Los inyectores son actuadores para que el funcionamiento del motor se desarrolle de forma adecuada.

La inyección mono punto, multipunto, secuencial, directa. Consigue una mejor relación de aire combustible tanto inyectores como en los cilindros, es vital conocer el funcionamiento de los componentes electrónicos.

Este equipo permite realizar pruebas funcionales proporcionando una plataforma segura y controlada para comprobar el procesamiento de datos, la capacidad de respuesta, la integridad de respuesta y la correcta ejecución de las estrategias de control programadas.

1.3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

1.3.1. Diagnostico

Actualmente los sistemas electrónicos de los vehículos modernos incorporan una gran cantidad de sensores, actuadores y unidades de control, los cuales requieren procedimientos de diagnóstico cada vez más especializados.

En muchos talleres automotrices, las pruebas de estos componentes se realizan utilizando diversos instrumentos independientes como multímetros, osciloscopios, escáner, entre otros.

Como consecuencia, los procesos de identificación de fallas pueden resultar lentos, generar diagnósticos incorrectos o requerir la adquisición de varios equipos especializados.

Por ello surge la necesidad de desarrollar una herramienta que integre funciones de diagnóstico para sensores, actuadores y unidades de control electrónico, permitiendo optimizar el proceso de evaluación y reducir la dependencia de equipos.

1.3.2. Justificación

1.3.2.1. Justificación social

El presente proyecto tiene importancia social debido a que contribuirá a mejorar los procesos de diagnóstico electrónico en vehículos automotrices, facilitando el trabajo de técnicos de mecánica y autotrónica.

Entre los beneficios esta la mejora de calidad del servicio de diagnóstico, reducir el tiempo de revisión de fallas y disminuye errores de pruebas que puedan generar gastos innecesarios.

1.3.2.2. Justificación económica

Los equipos comerciales utilizados para el diagnóstico de sensores, actuadores y unidades de control electrónico presentan costos elevados, lo que limita su adquisición por parte de talleres pequeños.

Por ello se propone el desarrollo de un equipo portátil de diagnóstico que integre múltiples funciones a un menor costo.

Cuadro 1. Tabla de costos de equipos comerciales

Tipo de equipo	Marca/Modelo	Aplicación	Precio aprox. (Bs)
Escáner automotriz profesional	Launch X431 Pro5	Diagnostico ECU multimarca	10.440
Osciloscopio automotriz	Hantex 1008C	Análisis de señales sensores y actuadores	1.183 -1.566
Multímetro automotriz	Fluke 117	Medición de voltaje resistencia	1.322
Punta lógica	Power Probe Logic	Verificación de señales digitales	80
Probador eléctrico automotriz	Power Probe IV	Diagnóstico de circuitos eléctricos	1.740
Generador de señales	FY6900 Signal Generator	Simulación de sensores y actuadores	835

Fuente: (Elaboración propia)

En este cuadro se muestra el costo de equipos comerciales automotrices en la cual dificulta su adquisición para un emprendedor que se encamina a abrir su taller.

1.3.2.3. Justificación técnica

El desarrollo del equipo propuesto permitirá integrar funciones de medición, generación de señales, monitoreo de parámetros eléctricos y visualización de datos en una única plataforma controlada mediante una aplicación móvil.

La implementación de tecnologías de comunicación inalámbrica, microcontroladores facilitara la interacción entre el usuario y los componentes electrónicos del vehículo.

Además, el proyecto contribuirá al desarrollo de conocimientos en las áreas de electrónica, programación, permitiendo obtener un equipo que realiza pruebas de manera eficiente, segura y compatible con las necesidades actuales del diagnóstico.

Este proyecto esta pensado en la mejora de diagnósticos que pueden ser de gran utilidad en diagnósticos en las que el autotrónico necesita verificar sin dañar los componentes.

Realizar análisis y pruebas especiales para un buen funcionamiento en las que se puede dar también otro tipo de sensores, actuadores y unidades electrónicas.

1.4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO TECNOLOGICO

El problema en la actualidad es que existe herramientas y equipos de diagnóstico un poco elevados de costo y que muchos de ellos son de pruebas individuales, muchos de ellos son por componentes o son incompatibles.

Lo cual para el trabajo en el taller es más agotador diagnosticarlo y peor por incompatibilidad del vehículo con otros componentes, lo que evita en adquirir un equipo que sea necesario por multifunciones.

Este proyecto no busca denigrar o malos preciar esos equipos avanzados que se comercializan, sino en crear una alternativa para realizar diagnósticos especiales a estos componentes, con el conocimiento dado e investigando más para crear un equipo de diagnóstico automatizado.

1.4.1. Identificación del problema

Los sensores requieren de pruebas de diagnóstico ya sea con señales digitales o visualización grafica de operación, los actuadores también requieren de control de señales para su funcionamiento implementado con parámetros de trabajo ya sea extremo o leve y las unidades de control electrónico de Toyota.

También requieren de señales eléctricas monitoreando su operación y comportamiento, visualizando los datos para realizar los respectivos diagnósticos, todo esto se enfoca a un diagnostico correctivo en la cual un mecánico o autotrónico requiere realizarlas de manera eficaz.

Lo cual no es posible ya que se requiere de un equipo que pueda ser multifuncional y compatible para poder realizar estos trabajos sin pérdida de tiempo laboral y sin descomponer componentes del vehículo.

Diagnosticar estos componentes es lo mas importante para cualquier diagnóstico que se realice, sin un equipo esto no es posible de la forma mas importante realizar las pruebas de funcionamiento de cada uno de estos sin dañarlos de la forma tradicional como otro lo puedan aser.

1.4.2. Representación gráfica del problema

Figura 1. Diagrama de ishikawa



Fuente: (Elaboración propia)

1.4.3. Pregunta de investigación

¿Como desarrollar un equipo para diagnóstico de sensores, actuadores y la unidad electrónica con visualización de datos?

1.5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

1.5.1. Objetivo general

- Diseñar y construir un equipo para diagnóstico de sensores, actuadores y la unidad de control electrónico automotriz controlado mediante aplicación móvil.

1.5.2. Objetivos específicos

- Recopilar toda la información de funcionamiento de los sensores, actuadores y la unidad electrónica para sus respectivos diagnósticos.
- Diseñar el circuito electrónico en el programa proteus para el ensamblado de los componentes electrónicos del equipo.
- Programar un microcontrolador de Arduino uno en el programa de Arduino ide para el control del equipo.

- Implementar dos aplicaciones móviles, una para la selección de pruebas, el ajuste de parámetros y la otra para la visualización de señales analógicas.
- Construir la estructura del equipo e imprimir el diseño para la placa electrónica.
- Realizar pruebas de funcionamiento del equipo a diferentes parámetros.

1.6. ENFOQUE METODOLOGICO

1.6.1. Metodología experimental

Esta metodología utilizada en este proyecto del diseño y construcción de un equipo para diagnóstico se realizará con los conocimientos adquiridos en las materias dadas para experimentar el proyecto y así obtener los datos suficientes para llegar a la conclusión necesaria para que tenga un buen funcionamiento.

1.6.2. Metodología descriptiva

Esta metodología descriptiva nos ayuda a describir detalladamente que se utilizara para la construcción del equipo de diagnóstico para poder recolectar más informaciones de cada componente.

1.6.3. Metodología investigativa

Se utilizará esta metodología para poder obtener más informaciones sobre las construcciones de equipos de diagnósticos precisa y detalladamente de diferentes materiales educativos, textos de apoyo y trabajos tecnológicos.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Con la introducción de la electrónica en la década de 1980, los sistemas de diagnóstico automotriz experimentaron un cambio radical. Los vehículos comenzaron a incorporar unidades de control electrónico que monitorean y regulan diversas funciones desde el sistema de inyección hasta los frenos antibloqueo. Este avance significo que los problemas no siempre eran evidentes a simple vista, y se requerían herramientas más sofisticadas para acceder a los datos. Hoy en día los sistemas de diagnóstico automotriz son más avanzados, los vehículos modernos están equipados con múltiples sensores que monitorizan continuamente su rendimiento.[1]

2.1. HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

Las herramientas de diagnóstico automotriz son dispositivos, equipos o sistemas tecnológicos utilizados para identificar, analizar y detectar fallas de componentes automotrices, son fundamentales en os procesos de mantenimiento preventivo y correctivo ya que ayudan a reducir el tiempo de inspección, mejorar la precisión del diagnóstico y evitar reemplazos innecesarios de componentes, además permiten verificar el funcionamiento de sensores, actuadores y unidades de control electrónico, sistemas de inyección electrónica, encendido, frenos, transmisiones y otros sistemas presentes en los vehículos.[2]

Figura 2. Herramientas de diagnostico



Fuente: Autosoporte

[1] Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo
[2] Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo

2.1.1. Tipos de herramienta de diagnóstico automotriz

2.1.1.1. Multímetro automotriz

Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas.[3]

Figura 3. Multímetro



Fuente: Electronics

2.1.1.2. Scanner automotriz

Es una herramienta electrónica que se le conecta a los carros para detectar cualquier falla que este causando un mal funcionamiento del vehículo, dándonos códigos de fallas de algún componente.[4]

Figura 4. Scanner automotriz



Fuente: Autotek

[3] Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo
[4] Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo

2.1.1.3. Osciloscopio automotriz

Es un instrumento que permite visualizar señales eléctricas y estimar sus diferentes parámetros. Frecuencia, periodo, amplitud, valores máximos y mínimos. En un osciloscopio automotriz se puede ver gráficamente como las señales cambian dentro de la pantalla.[5]

Figura 5. Osciloscopio



Fuente: Autosoporte

2.1.1.4. Punta lógica automotriz

Es una herramienta multifuncional para todo tipo de revisión y reparación eléctrica automotriz, pues permite revisar voltajes, frecuencias y ciclos de trabajo, permite visualizar los resultados atreves de un display gráfico.[6]

Figura 6. Punta lógica



Fuente: Unitronics

[5] Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo
[6] Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo

2.2. SENSORES Y ACTUADORES AUTOMOTRICES

Los sensores y actuadores automotrices forman parte de los sistemas electrónicos del vehículo y trabajan en conjunto con la unidad de control electrónico.

Los sensores se encargan de captar variables físicas o químicas (temperatura, presión, velocidad, etc.), y convertirlas en señales eléctricas, mientras que los actuadores ejecutan acciones a partir de las ordenes de la computadora para controlar el funcionamiento del motor y otros sistemas del vehículo.

De esta manera el sistema permite optimizar el rendimiento, reducir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad y eficiencia del automóvil, integrando informaciones electrónicas dentro del vehículo.[7]

2.2.1. Clasificación de sensores del motor

2.2.1.1. Sensor CKP y CMP de efecto hall

Son dispositivos digitales de tres pines que generan una onda cuadrada para informar al ecu la posición y velocidad del motor, utilizan un imán permanente y un circuito integrado para generar un voltaje de hall, su funcionamiento se basa en un fenómeno físico que genera una diferencia de potencial cuando un conductor o semiconductor es potencial cuando un conductor o semiconductor es atravesado por una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético perpendicular.[8]

Figura 7. Sensor de efecto hall



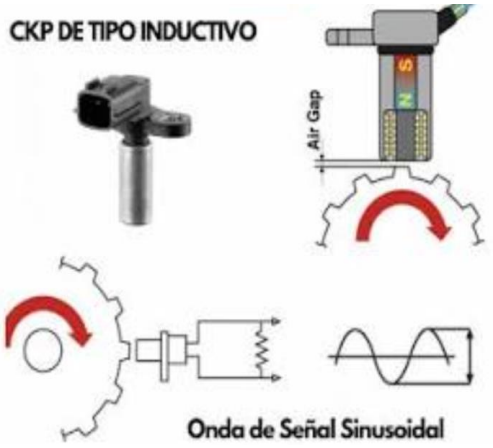
Fuente: Autodoc

[7] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[8] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.2.1.2. Sensor CKP y CMP de efecto inductivo

Son generadores de voltaje analógico, señal senoidal que no requieren alimentación externa. Utilizan un imán permanente y una bobina para detectar los dientes de una rueda fónica informando al ECU la posición y velocidad del motor para su funcionamiento.[9]

Figura 8. Sensor de efecto inductivo



Fuente: Autodoc

2.2.1.3. Sensor ECT temperatura del refrigerante

Mide la temperatura del motor mediante el líquido refrigerante. Esta información permite ajustar la mezcla aire-combustible, el ralentí y el encendido, especialmente en arranque en frio.[10]

Figura 9. Sensor de refrigerante



Fuente: Autodoc

[9] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[10] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.2.1.4. Sensor IAT temperatura del aire de admisión

Determina la temperatura del aire que entra al motor, permitiendo a la computadora calcular la intensidad del aire y ajustar la mezcla de combustible para una combustión eficiente, ya que es muy importante para el buen funcionamiento en la cámara de combustión.[11]

Figura 10. Sensor de temperatura



Fuente: Autodoc

2.2.1.5. Sensor MAF flujo de masa de aire

Mide la cantidad de aire que ingresa al motor. Esta información es clave para calcular la cantidad exacta de combustible a inyectar y lograr una mezcla óptima para el vehículo.[12]

Figura 11. Sensor de flujo de aire



Fuente: Autodoc

[11] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[12] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.2.1.6. Sensor MAP presión absoluta del múltiple

Detecta la presión del aire dentro del múltiple de admisión, lo cual permite determinar la carga del motor y ajustar la inyección y el encendido, envía esta información al ecu para calcular la carga del motor.[13]

Figura 12. Sensor de presión del múltiple



Fuente: Autodoc

2.2.1.7. Sensor TPS posición del acelerador

Registra la posición de la mariposa del acelerador y transmite la intención del conductor a la computadora. Permitiendo controlar la respuesta del motor en la combustión que realiza.[14]

Figura 13. Sensor de posición de mariposa



Fuente: Autodoc

[13] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[14] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.2.2. Clasificación de actuadores

2.2.2.1. Inyectores de gasolina

Son dispositivos electromecánicos que pulverizan el combustible dentro del motor en cantidades precisas según la señal de la computadora, optimizando la combustión el motor.[15]

Figura 14. Inyector



Fuente: Autolab

2.2.2.2. Bomba de combustible

Suministra el combustible desde el tanque hacia el motor con la presión adecuada para el sistema de inyección.[16]

Figura 15. Bomba de combustible



Fuente: Denso

[15] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[16] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.2.2.3. Bobina de encendido

Transforma el voltaje de la batería en alta tensión necesaria para generar la chispa en las bujías, utiliza inducción electromagnética con un circuito primario y uno secundario para elevar el voltaje.[17]

Figura 16. Bobina de encendido



Fuente: Amazon

2.2.2.4. Válvula IAC control de ralentí

Regula la cantidad de aire que entra al motor cuando está en ralentí, manteniendo una velocidad estable, dejando pasar un poco de aire por el obturador para el encendido del motor.[18]

Figura 17. Válvula de control de ralenti



Fuente: Amazon

[17] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[18] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.2.2.5. Relé automotriz

Actúa como interruptor controlado eléctricamente para activar o desactivar sistemas de alta potencia.[19]

Figura 18. Relé



Fuente: Pinterest

2.2.3. Aplicación de los sensores y actuadores en el diagnostico

La inclusión de sensores y actuadores en el presente estudio se justifica debido a que constituyen los principales elementos de entrada y salida en los sistemas electrónicos automotrices.

Su correcto funcionamiento garantiza el desempeño optimo del vehículo, mientras que su diagnóstico permite prevenir fallas mayores, reducir costos de reparación y mejorar la eficiencia de mantenimiento.

En este contexto, el diagnostico automotriz consiste en evaluar el estado y funcionamiento de estos componentes mediante la medición, interpretación y verificación de señales eléctrica.

Los sensores permiten identificar fallas a través de valores fuera de rango, señales erráticas o ausencia de comunicación para la conexión de datos con el equipo.

Este componente es importante para actuadores de alta potencia que requieran de la batería para su funcionamiento que necesita ya sea chispa, inyección, arranque u otra función importante.[20]

[19] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo
[20] Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo

2.3. UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO

La unidad de control electrónico en vehículos de Toyota es un sistema electrónico programable encargado de gestionar y controlar el funcionamiento del motor y otros subsistemas del vehículo mediante el procesamiento de señales provenientes de sensores y la activación de actuadores.

La ECU funciona como un computador que regula variables como la inyección de combustible, el encendido y la velocidad del motor.[21]

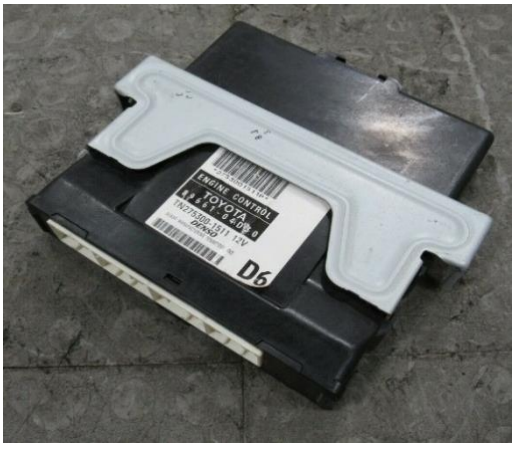
2.3.1. Historia y evolución de Toyota en sistemas ECU

Toyota ha sido pionero en la implementación de sistemas electrónicos de control de la introducción del sistema TCCS (Toyota Computer Controlled System).

Estos sistemas evolucionaron desde controles analógicos hasta sistemas digitales interconectados mediante redes como CAN y LIN, permitiendo la integración de diferentes marcas de ECUs en el vehículo. Actualmente Toyota utiliza sistemas avanzados en vehículos híbridos y sistemas inteligentes.

Tras la segunda guerra mundial Toyota enfrento dificultades económicas, pero logro recuperarse gracias a la mejora de sus procesos de producción durante las décadas de 1950 y 1960, un método innovador enfocado en la calidad, la eficiencia y la reducción de desperdicios.[22]

Figura 19. Ecu del motor



Fuente: Scribd

[21] Bosch, R. (2018). Manual de la técnica del automóvil, Editorial Revert.
[22] Bosch, R. (2018). Manual de la técnica del automóvil, Editorial Revert.

2.3.2. Componentes internos de una computadora

2.3.2.1. Unidad de procesamiento central

Es el componente principal de la ECU, encargado de ejecutar los algoritmos de control previamente programados. Se encarga de procesar señales de entrada provenientes de sensores, ejecutar cálculos en tiempo real y generar señales de salida.

2.3.2.2. Módulo de alimentación y regulación de voltaje

Garantiza el suministro de energía estable a todos los componentes de la ECU, convertir el voltaje de batería a niveles adecuados como proteger contra sobrevoltajes y picos eléctricos y filtrar ruidos eléctricos.

2.3.2.3. Módulo de salidas o drivers de potencia.

Permite accionar actuadores que requieren mayor corriente. Se encarga de controlar inyectores, activar bobinas de encendido y manejar relés y válvulas.

2.3.2.4. Módulo de comunicación

Permite la comunicación entre la computadora y otros sistemas del vehículo. Protocolos utilizados como Can bus y Lin bus, este módulo facilita la comunicación entre unidades de control, además permite la conexión con herramientas de diagnóstico a través del conecto posibilitando la lectura de códigos de fallas, monitoreo de parámetros en tiempo real, pruebas de actuadores y programación de algunos sistemas electrónicos.

2.3.2.5. Módulos de entradas

Acondiciona y adapta las señales provenientes de los sensores antes de ser procesadas. Incluye filtros, amplificadores circuitos de adaptación de señal, su función es asegurar que las señales sean estables y legibles

2.3.2.6. Convertidores analógicos-digital

Permiten transformar señales analógicas provenientes de sensores convirtiéndolas en digitales, el proceso consiste en tomar una muestra de voltaje de entrada y asignarle un valor digital proporcional a su magnitud, la precisión de esta conversión depende de la resolución del ADC que generalmente puede ser 8, 10, 12 bits.

2.3.3. Diagnóstico de la computadora en Toyota

2.3.3.1. Fallo de alimentación

Este tipo de falla se presenta cuando la computadora no recibe un voltaje estable o adecuado para su funcionamiento, lo que puede provocar fallos intermitentes hasta la inoperatividad total del sistema, incluyen baterías descargadas o defectuosas, los síntomas pueden manifestarse como dificultades de arranque, apagado inesperado y funcionamiento irregular

2.3.3.2. Fallo de sensores

Estos fallos se producen cuando la computadora recibe señales erróneas fuera de rango o inexistente, debido a que los sensores constituyen la fuente principal de información, influyen desgaste por uso, daños mecánicos, contaminación, corrosión, estas anomalías pueden provocar síntomas como perdida de potencia aumento del consumo de combustible.

2.3.3.3. Fallo de actuadores

Se manifiestan cuando la computadora no logra ejecutar correctamente las acciones de control sobre los dispositivos de salida. Esto implica que aun cuando el procesamiento interno sea correcto, la respuesta física del sistema no se produce.

2.3.3.4. Fallo de corto circuito

Una de las fallas más severas, ya que implican el flujo no controlado de corriente entre conductores. Este fenómeno puede generar daños tanto en el cableado como en los componentes internos de la computadora, los corto circuitos pueden presentarse debido al deterioro del aislamiento de los cables, conexiones defectuosas, humedad, corrosión, daños mecánicos además fallas internas de sensores y actuadores.

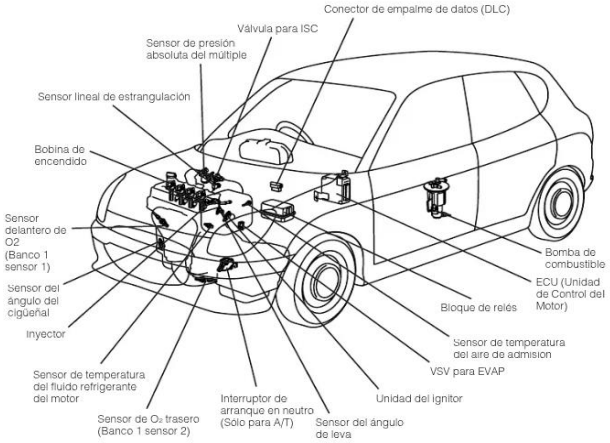
2.3.3.5. Fallo de interferencias

Representan una condición que altera la calidad de las señales dentro el sistema. No implica necesariamente un daño físico, pero sí afecta la interpretación de datos por parte de la computadora, generando lecturas inestables o inconsistentes. Estas perturbaciones suelen originarse en sistemas eléctricos defectuosos que requieren mantenimiento o limpieza.

2.3.4. Conexión de la computadora Toyota K3-VE

Se encuentra integrada al sistema eléctrico del vehículo mediante un conjunto de conectores y líneas de cableado que permiten la alimentación, adquisición de señales y control de actuadores.[23]

Figura 20. Partes del control electrónico

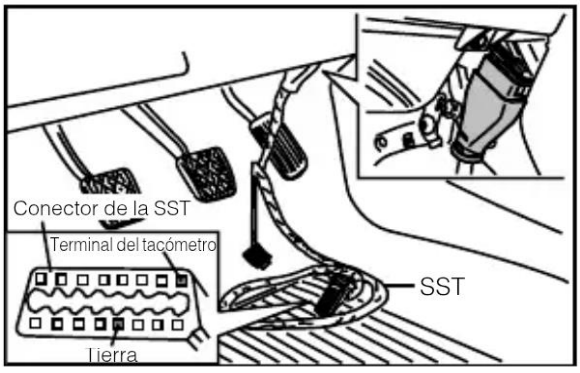


Fuente: Scribd

La herramienta de escaneo OBD II, genérica es un dispositivo de diagnóstico estandarizado que se conecta al puerto del mismo nombre en el vehículo para acceder a la computadora central y diagnosticar fallas.

Esta compuesto por 16 terminales dispuestas en una configuración estandarizada y generalmente se encuentra debajo del tablero.

Figura 21. Conexión del OBD II



Fuente: Scribd

[23] Bosch, R. (2018). Manual de la técnica del automóvil, Editorial Revert.

2.4. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRONICA

La electrónica estudia el uso práctico de los componentes electrónicos en sistemas reales. En el ámbito automotriz, permite el diseño e implementación de equipos de diagnóstico capaces de interactuar con sensores, actuadores y unidades de control electrónico.[24]

2.4.1. Componentes electrónicos

2.4.1.1. Resistencias

Son componentes electrónicos pasivos diseñados para oponerse al flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito.

Su funcionamiento se basa en la ley de ohm, donde la relación entre voltaje, corriente y resistencia permite controlar el comportamiento eléctrico del sistema.[25]

Figura 22. Resistencias



Fuente: Robotics

2.4.1.1.1. Ventajas de la resistencia

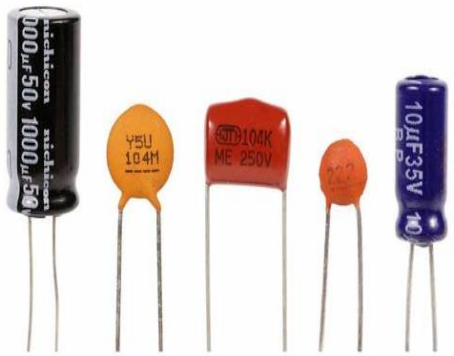
- Bajo costo y alta confiabilidad.
- Fácil integración al circuito.
- Polaridad inversa.
- Tamaño reducido.
- Resistencia fija.
- Código de color.

[24] Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo
[25] Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo

2.4.1.2. Capacitores y condensadores

Los capacitores son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dielectro. Su función es estabilizar voltajes, filtrar y almacenar energía temporalmente.[26]

Figura 23. Capacitor y condensador



Fuente: Electel

2.4.1.2.1. Características del capacitor

- Capacitancia (faradios).
- Voltaje máximo.
- Polaridad (en electrolíticos).

2.4.1.2.2. Ventajas del capacitor

- Filtrado de ruido.
- Almacenamiento de energía.
- Polarización directa.
- Integración en placas electrónicas.

2.4.1.2.3. Aplicaciones del capacitor en proyectos

Eliminación de ruido en señales y filtración de alimentación, lo cual las señales de salidas suelen salir estables, permitiéndonos salida de señales estables sin vibraciones que altere su salida.

[26] Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo

2.4.1.3. Diodos leds

Es un componente electrónico semiconductor que emite luz cuando una corriente eléctrica de baja intensidad circula a través de él.

Convierte la energía eléctrica en luz de manera eficiente, sin generar color excesivo y con larga vida útil, el material semiconductor determina el color de la luz.[27]

Figura 24. Leds



Fuente: Robotics

2.4.1.3.1. Características de los diodos

- Polaridad ánodo y cátodo.
- Recubiertos por epoxi.
- Tamaño reducido.

2.4.1.3.2. Ventajas de los diodos

- Larga vida útil.
- Tiempo de conmutación rápida.
- Visualización de pulsos
- Automatización.

2.4.1.3.3. Aplicaciones de los diodos en proyectos

Protección del circuito, regulación de voltaje e indicadores visuales que permiten ver las señales de salida como pulsos.

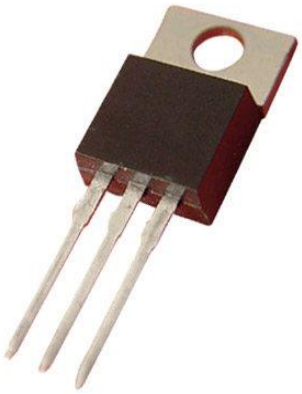
[27] Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo

2.4.1.4. Transistores

El transistor es un dispositivo semiconductor que permite amplificar o conmutar señales eléctricas.

Es uno de los componentes más importantes en la electrónica moderna, ya que permite controlar grandes corrientes mediante señales.[28]

Figura 25. Transistor



Fuente: Hitex

2.4.1.4.1. Características del transistor

- Ganancia de corriente.
- Voltaje de operación.
- Corriente máxima.

2.4.1.4.2. Ventajas del transistor

- Alta eficiencia.
- Tamaño reducido.
- Bajo consumo.
- Actúa como interruptor.
- Tamaño reducido.

Activación de actuadores, control de cargas y etapas de amplificación para el control de señales de salida.

[28] Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo.

2.4.1.5. Potenciómetro

Son resistencias variables que permiten modificar manualmente el valor de resistencia dentro de un circuito, ajustando así niveles de voltaje o corriente.[29]

Figura 26. Potenciómetro



Fuente: Robotics

2.4.1.5.1. Características del potenciómetro

- Valor ajustable.
- Precisión mecánica.
- Tamaño reducido.

2.4.1.5.2. Ventajas del potenciómetro

- Ajuste manual sencillo.
- Bajo costo.
- Resistencia ajustable a su valor.

2.4.1.5.3. Desventajas del potenciómetro

- Desgaste mecánico y baja precisión a largo plazo.

2.4.1.5.4. Aplicaciones del potenciómetro en proyectos

Ajusta las señales y se puede simular señales de sensores para las cargas de salida de referencia en el área automotriz.

[29] Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo

2.4.1.6. Oscilador de cristal

Es un componente que utiliza la propiedad piezoeléctrica del cuarzo para generar una señal de frecuencia muy estable. Es fundamental en sistemas electrónicos que requieren sincronización precisa.[30]

Figura 27. Cristal



Fuente: Electrónics

2.4.1.6.1. Característica del cristal

- Alta estabilidad.
- Frecuencia precisa.
- Baja deriva.
- Lectura de programación.

2.4.1.6.2. Ventajas del cristal

- Precisión elevada.
- Estabilidad térmica.
- Puesto para microcontroladores.
- Tamaño reducido.

2.4.1.6.3. Aplicaciones del cristal en proyectos

Generación de reloj para sistemas digitales y sincronización de procesos en los microcontroladores.

[30]Duran, A. (2020). Electrónica. 2ª Edición. Marcombo

2.4.2. Componentes auxiliares

2.4.2.1. Disipador de calor

Dispositivo mecánico, generalmente de aluminio diseñado para reducir la temperatura de componentes electrónicos mediante la disipación de calor generado durante su funcionamiento, su funcionamiento se basa en aumentar la superficie de contacto con el aire mediante aletas o estructuras especiales facilitando la liberación de calor producido por los componentes.

2.4.2.2. Pulsadores

Son dispositivos electromecánicos de control que permiten abrir y cerrar un circuito eléctrico de manera momentánea al ser presionados.

2.4.2.3. Borneras

Son elementos de interconexión que permiten unir conductores eléctricos de manera segura y ordenada, facilitando el montaje, mantenimiento y conexión de circuitos, están fabricadas con materiales aislantes de alta resistencia y poseen terminales metálicos que permiten sujetar los conductores mediante tornillos.

2.4.2.4. Conectores macho hembra

Son dispositivos diseñados para permitir la conexión y desconexión rápida entre diferentes partes de un circuito o sistema electrónico, son importantes para la conexión que es diferente a las terminales que se utiliza en electrónica.

2.4.2.5. Cables conductores

Encargados de transportar corriente eléctrica entre los diferentes componentes del sistema, fabricados de cobre y recubiertos de material aislante, deben poseer características adecuadas de resistencia mecánica, flexibilidad, capacidad de conducción de corriente y resistencia a factores ambientales como temperatura, humedad vibraciones y agentes químicos, además su selección depende del voltaje de trabajo.

2.4.2.6. Conector tipo banana

Son dispositivos de interconexión eléctrica diseñado para la conexión y desconexión rápida y segura de conductores en equipos electrónicos.

2.5. MICROCONTROLADORES

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que tiene en su interior una unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida, todo integrado en un solo chip.

Su función principal es ejecutar instrucciones previamente programadas para controlar dispositivos electrónicos. A diferencia de un microprocesador, que requiere componentes externos para funcionar, el microcontrolador es un sistema autónomo, lo hace ideal para aplicaciones embebidas como sistemas automotrices, equipos de diagnóstico y dispositivos electrónicos.[31]

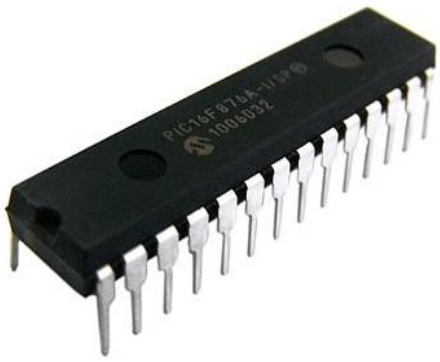
2.5.1. Historia de los microcontroladores

El desarrollo de los microcontroladores se remonta a la década de 1970, cuando empresas como Intel desarrollan los primeros dispositivos integrados para aplicaciones específicos.

Uno de los primeros microcontroladores fue el Intel 8048. Con el avance de la tecnología, los microcontroladores evolucionaron incorporando mayor capacidad de memoria, velocidad de procesamiento y periféricos integrados.

Con el avance de la tecnología los microcontroladores incorporan memoria programables convertidores analógicos y digitales funciones que ampliaron significativamente sus posibilidades de uso.[32]

Figura 28. Microcontrolador



Fuente: Wonderful

[31] Pavón, M. (2021). Arduino. AG Libros
[32] Pavón, M. (2021). Arduino. AG Libros

2.5.1.1. Características del microcontrolador

- Alta integración de componentes.
- Bajo consumo de energía.
- Tamaño reducido.
- Capacidad de procesamiento en tiempo real.
- Facilidad de programación.

2.5.1.2. Ventajas del microcontrolador

- Reducción del tamaño del circuito.
- Menor costo del sistema.
- Alta confiabilidad.
- Flexibilidad(reprogramables).
- Integración de múltiples funciones.

2.5.1.3. Desventajas del microcontrolador

- Memoria limitada.
- Dependencia del software.
- Requieren conocimientos de programación.

2.5.2. Arduino uno

Es una plataforma de desarrollo electrónico de código abierto basado en hardware y software libre, diseñada para facilitar la creación de proyectos y el control de actuadores.

Arduino permite a los usuarios desarrollar sistemas electrónicos interactivos capaces de recibir información del entorno a través de sensores, respuestas mediante actuadores.[33]

la programación en Arduino se realiza mediante el entorno de desarrollo de Arduino IDE utilizando un lenguaje basado en C++ lo que permite desarrollar aplicaciones de forma sencilla.

Debido a su facilidad de uso, bajo costo y versatilidad, una plataforma mas utilizada en proyectos de automatización.

[33] Pavón, M. (2021). Arduino. AG Libros

2.5.3. Atmega 328p

Es un microcontrolador de 8 bits basado en arquitectura AVR, ampliamente utilizado en sistemas embebidos debido a su eficiencia bajo consumo energético facilidad de integración.

Este dispositivo constituye el núcleo de control en plataformas como el Arduino uno, donde se encarga de ejecutar las instrucciones del programa y gestionar la interacción entre los diferentes componentes electrónicos.[34]

2.5.3.1. Funcionamiento del Atmega

Se basa en la ejecución de instrucciones almacenadas en su memoria interna. Estas instrucciones son procesadas por la CPU mediante un ciclo continúo para su programación como:

- Fetch, búsqueda, la CPU obtiene la instrucción desde la memoria flash.
- Decode, decodificación, interpreta la instrucción.
- Execute ejecución, realiza la operación indicada.

2.5.3.1.1. Ventajas del Atmega

- Alta integración de periféricos.
- Bajo consumo energético.
- Fácil programación.
- Bajo costo.
- Tamaño reducido en placas.
- Control de actuadores.
- Medición de voltajes.
- Medición de resistencias.

2.5.3.1.2. Aplicaciones del Atmega en proyectos

Adquisición de señales de sensores analógicos y digitales, procesamiento de datos en tiempo real, generación de señales de prueba PWM, control de actuadores y comunicación con el usuario.

[34] Pavón, M. (2021). Arduino. AG Libros

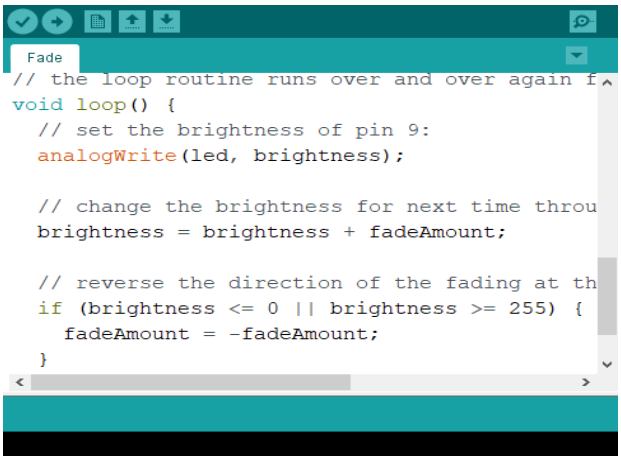
2.5.4. Programación en Arduino

La programación en Arduino ide consiste en el desarrollo de instrucciones lógicas que son cargadas en el microcontrolador para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico.

Estas instrucciones permiten que el sistema pueda interactuar con su entorno, procesar información y ejecutar acciones automáticas, Arduino utiliza un lenguaje en C/C++, simplificado para facilitar el desarrollo de aplicaciones en sistemas embebidos

Su programación se la realiza en el software de una laptop o un móvil fácilmente.[35]

Figura 29. Arduino IDE



Fuente: Ubunlog

2.5.5. Tipos de datos

Los datos determinan el tipo de información que puede almacenar de variable en la programación, para su uso en programación es importante entender sus datos variables:

- Enteros (int).
- Flotantes(float).
- Caracteres(char).
- Booleanos(true).

[35] Pavón, M. (2021). Arduino. AG Libros

2.5.5.1. Variables

Una variable es un espacio en memoria utilizado para almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa.

2.5.5.2. Estructuras de control

Permiten tomar decisiones dentro del programa para la programación de señales digitales o salidas de señales.

- Condicional IF.
- Condicional IF-ELSE.
- SWITCH-CASE.
- Bucle FOR.
- Bucle WHILE.

2.5.5.3. Funciones básicas del Arduino

- pinMode ().
- digitalWrite ().
- digitalRead ().
- analogWrite ().

Figura 30. Arduino



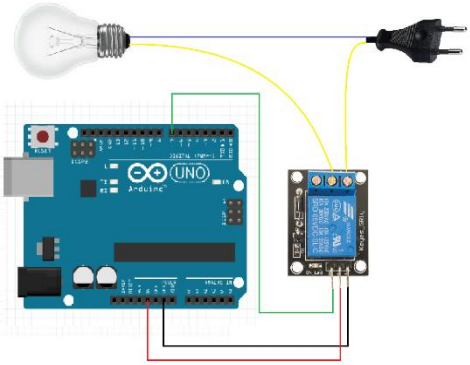
Fuente: Tesla

2.6. MODULOS DE POTENCIA Y CONTROL

Los módulos de potencia y control son dispositivos electrónicos diseñados para manejar y controlar cargas eléctricas que requieren mayores niveles de corriente o voltaje, los cuales no pueden ser suministrados directamente por un microcontrolador.

Estos módulos actúan como una interfaz entre la etapa de control y la etapa de potencia, permitiendo la conmutación, la regulación y manejo seguro de dispositivos como motores, relés, electroválvulas y otros elementos utilizados en sistemas electrónicos y automotrices.[36]

Figura 31. Módulo de control



Fuente: Arduino

2.6.1. Función dentro de sistemas electrónicos.

Estos módulos cumplen funciones esenciales para el control de actuadores de alta potencia, cumpliendo lo que es su aislamiento y protección del circuito en placas electrónicas desarrolladas desde cero para un control y espaciado optimo de control y funcionamiento.

- Amplificación de corriente.
- Aislamiento eléctrico.
- Protección de microcontroladores.
- Control de actuadores.
- Medición de voltaje.
- Medición de resistencia.

[36] Floyd, T. L. & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson

2.6.2. Tipos de módulo de potencia

Los diferentes tipos de módulos de potencia y control permiten adaptar señales de bajo nivel a requerimientos de mayor energía, facilitando el control eficiente de actuadores y cargas eléctricas en sistemas electrónicos.

La selección adecuada de cada tipo depende de factores como la potencia requerida.[37]

2.6.2.1. Modulo electromecánico relé

Los relés son dispositivos electromecánicos que función como interruptores controlados eléctricamente, permitiendo activar o desactivar circuitos de potencia mediante señales de bajo nivel proveniente de un sistema de control.

2.6.2.2. Modulo electrónicos drivers

Son circuitos electrónicos diseñados para amplificar señales de control de bajo nivel, permitiendo manejar cargas que requieren mayor corriente o voltaje, amplifica o adapta las señales de control para accionar componentes como motores, además proporciona protección al circuito de control sobre sobre corriente, sobretensiones y otros fenómenos eléctricos que podrían dañarlo.

2.6.2.3. Puente H

El puente H es una configuración electrónica formada por interruptores que permite invertir la polaridad aplicada a una carga, comúnmente un motor, posibilitando el control de su dirección de giro, puede utilizarse junto con técnicas de modulación para ancho de pulso para regular la velocidad, debido a esta capacidad es ampliamente empleado en sistemas de automatización, robótica, control de motores y aplicaciones automotrices.

2.6.2.4. Transistores de potencia

Son dispositivos semiconductores diseñados para mejorar grandes corrientes y voltajes, utilizados como interruptores o amplificadores en circuitos de potencia.

A diferencia de los transistores de señal, están optimizados para gestionar altas cargas y disipar grandes cantidades de calor que genera estos componentes.

[37] Floyd, T. L. & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson

2.6.3. Módulos de potencia y control

2.6.3.1. Modulo relé

Es un dispositivo electromecánico que permite controlar cargas de alta potencia mediante una señal de bajo nivel. Funciona como un interruptor controlado eléctricamente.[38]

Figura 32. Modulo relé



Fuente: Arduino

2.6.3.1.1. Funcionamiento del módulo relé

El relé opera mediante una bobina interna, se aplica una señal al pin de control, la bobina se energiza, se genera un campo magnético y se activa un contacto mecánico. Esto permite abrir o cerrar un circuito de potencia.[39]

2.6.3.1.2. Ventajas del módulo relé

- Aislamiento entre control y potencias.
- Capacidad de manejar altas cargas.
- Fácil uso.
- Simulación cargas.
- Control de actuadores.
- Control de alta potencia.
- Control automatizado.

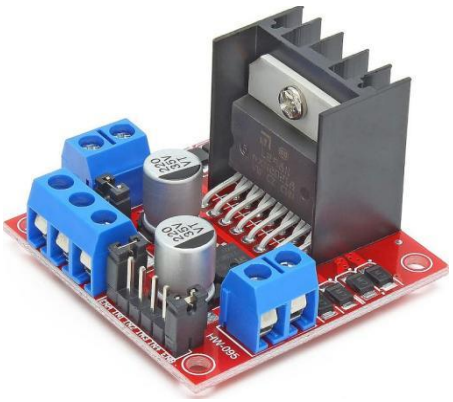
[38] Floyd, T. L. & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson
[39] Floyd, T. L. & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson

2.6.3.2. Driver de potencia L298N

Es un módulo electrónico basado en un circuito integrado que permite controlar motores de corriente continua mediante un puente H, facilitando el control de dirección y velocidad.

Posee un conector de seis pines para ingresar las señales para controlar motores, una bornera de tres pines para la alimentación y dos borneras de dos pines.[40]

Figura 33. Driver



Fuente: Arduino

2.6.3.2.1. Funcionamiento del driver

El L298N funciona como puente H, permitiendo. Cambiar el sentido de giro del motor y controlar la velocidad mediante PWM. El microcontrolador envía señales, el driver amplifica la corriente y se controla el motor según las entradas. [41]

2.6.3.2.2. Ventajas del driver

- Control bidireccional.
- Fácil integración de Arduino.
- Permite control de velocidad.
- Alta capacidad de corriente y voltaje.
- Control con microcontrolador.
- Control de actuadores.

[40] Floyd, T. L. & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson
[41] Floyd, T. L. & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson

2.7. COMUNICACIÓN EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

La comunicación en sistemas electrónicos es el proceso mediante señales eléctricas o inalámbricas permitiendo la interacción entre módulos, sensores, actuadores y sistemas externos para control ya sea automatizada o solo control de señales digitales.

La comunicación se realiza mediante protocolos y medios de transmisión específicos que aseguran la información llegue de manera segura, rápida y confiable entre los dispositivos, los datos pueden transmitirse en forma de señales analógicas o digitales a través de los cables de comunicación o enlaces inalámbrica.[42]

2.7.1. Tipos de comunicación

2.7.1.1. Comunicación cableada

Es el tipo de transmisión de datos que se realiza a través de medios físicos conductores, como cables eléctricos o pistas de circuitos impresos entre dispositivos electrónicos de forma directa y controlada entre las ventajas del cableado se encuentra su velocidad de transmisión, mayor seguridad de los datos, menor influencia del ruido.

2.7.1.2. Comunicación inalámbrica

La comunicación inalámbrica es el tipo de transmisión de datos que se realiza sin necesidad de medios físicos, utilizando ondas electromagnéticas para enviar información entre dispositivos.

2.7.2. Clasificación de comunicación inalámbrica

2.7.2.1. Comunicación bluetooth

La comunicación bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos electrónicos mediante el uso de radiofrecuencia en la banda ISM de 2.4GHz, empleando protocolos estandarizados para garantizar la interoperabilidad entre equipos.

Se basa en una arquitectura de comunicación digital que permite la conexión entre dispositivos a través de un proceso seguro y bidireccional.

[42] Ceulle, P. (2021). Comunicaciones electrónicas. Editorial Paraninfo

2.7.2.1.1. Funcionamiento del bluetooth

Se basa en la transmisión de datos mediante señales de radio de baja potencia. Un dispositivo emisor codifica la información en las señales digitales. Estas señales se modulan sobre una portadora de radiofrecuencia.

La señal se transmite a través del aire mediante una antena. El dispositivo receptor capta la señal. Se realiza la demodulación y codificación de los datos y la información es procesada por el sistema receptor.

2.7.2.2. Comunicación wifi

Es una tecnología de red inalámbrica que permite la transmisión de datos a través de redes locales, utilizando estándares, lo que posibilita la conexión entre múltiples dispositivos mediante una infraestructura de red.

Opera en bandas de frecuencia permitiendo altas tasas de transferencia de datos y acceso a redes de comunicación más amplias con el que te conectas a tu móvil, televisor o laptop.

En aplicaciones electrónicas automotrices esta comunicación permite el monitoreo remoto de sistemas, entre las principales ventajas de la comunicación se encuentra la calidad de instalación, la movilidad de los usuarios, la reducción de cableado y la capacidad de conectar múltiples dispositivos simultáneamente, sin embargo, su rendimiento puede verse afectado por obstáculos físicos, interferencias electromagnéticas, la distancia al punto de acceso y las condiciones del remoto para su control.

2.7.2.2.1. Funcionamiento del wifi

Se basa en la transmisión de dato mediante paquetes dentro de una red. El dispositivo convierte la información en paquetes de datos digitales. Los datos se modulan sobre una señal de radiofrecuencia.

Un punto de acceso transmite y recibe estas señales. Los dispositivos conectados reciben los paquetes.

Se realiza la modulación y reconstrucción de la información y se establecen protocolos de control para garantizar la integridad de los datos sin que estos se pierdan sus conexiones con los receptores.

2.7.2.3. Comunicación por radiofrecuencia

Es un método de transmisión inalámbrica de formación que utiliza ondas electromagnéticas dentro del espectro de radio para enviar señales entre dispositivos, sin necesidad de una infraestructura de red compleja.

Este tipo de comunicación puede operar en diferentes rangos de frecuencia y se utiliza ampliamente en sistemas de transmisión simple o control remoto.

2.7.2.3.1. Funcionamiento de radiofrecuencia

Se basa en la conversión de señales eléctricas en ondas electromagnéticas. La información se genera en forma de señal eléctrica. Esta señal se modula sobre una portada de radiofrecuencia.

La señal modulada es transmitida a través de una antena. El receptor capta la señal mediante otra antena. Se realiza la demodulación de la señal y se recupera la información original.

2.7.3. Características de los sistemas de comunicación

- Velocidad de transmisión.
- Alcance.
- Seguridad.
- Consumo de energía.
- Enlace seguro.
- Control seguro y cómodo.

2.7.3.1. Ventajas de los sistemas de comunicación

- Eliminación de cables.
- Flexibilidad.
- Control remoto.
- Control de conexión
- Datos seguros de comunicación.
- Control desde dispositivos.
- Control digital.
- Control para actuadores.

2.7.4. Bluetooth HC-05

Es un módulo de comunicación inalámbrica basado en tecnología bluetooth, diseñado para establecer enlaces de transmisión de datos mediante comunicación serial entre dispositivos electrónicos.

Este módulo actúa como una interfaz que permite convertir datos provenientes de un microcontrolador en señales inalámbricas, facilitando la comunicación bidireccional sin necesidad de conexiones físicas. Opera bajo el estándar bluetooth clásico, permitiendo la transmisión de datos

Este módulo centra generalmente con seis terminales diferentes los cuales facilitan su conexión con microcontroladores como Arduino, su rango de comunicación es aproximadamente entre 10 y 20 metros.[43]

Figura 34. Modulo bluetooth



Fuente: Ardunel

2.7.4.1. Modo de operación

2.7.4.1.1. Modo esclavo

El módulo espera ser conectado por otro dispositivo, queda a la escucha de peticiones de conexión.

2.7.4.1.2. Modo maestro

El módulo puede iniciar la conexión con otros dispositivos bluetooth. Esto le da flexibilidad en sistemas de comunicación.

[43] Ceulle, P. (2021). Comunicaciones electrónicas. Editorial Paraninfo

2.7.4.1.3. Comunicación serial de HC-05

Utiliza comunicación serial para interactuar con el microcontrolador y la conexión de control con dispositivos en diferente modo.

- TX, transmisión.
- RX, recepción.

Esto permite una integración directa con plataformas como Arduino a 9600 baudios del módulo, con la que se puede conectar para enviar datos o comandos desde donde se esté controlando.

2.7.4.1.4. Configuración de comando AT en HC-05

El módulo puede configurarse mediante comandos AT, los cuales permiten modificar parámetros internos como para poder colocar el tipo de control que se requiere con el microcontrolador.

la comunicación con el modulo se realiza normalmente mediante una interfaz serial conectada a un microcontrolador o a un adaptador, se envían desde un software de terminal serial y el modulo responde con mensajes de confirmación o con los valores de confirmación.

Es fundamental para adaptar al funcionamiento a los requerimientos específicos de cada aplicación permitiendo optimizar la comunicación.

- Nombre del dispositivo.
- Velocidad de transmisión.
- Modo de operación.
- Dirección de conexión.
- Conexión a dispositivos móviles.

2.7.4.1.5. Características técnicas del HC-05

- Tecnología bluetooth clásico.
- Frecuencia 2.4GHz.
- Comunicación serial UART.
- Voltaje de operación 3.3V – 5 V.
- Alcance típico hasta 10 metros.
- Velocidad de transmisión configurable.

2.8. DISEÑO MODELADO EN IMPRESIÓN 3D

El diseño y modelado 3D es el proceso mediante el cual se crea una representación digital tridimensional de un objeto utilizando software especializado, permitiendo visualizar, analizar y fabricar estructuras físicas antes de su construcción real.

Este proceso es fundamental para el desarrollo de carcasas, soportes y estructuras que alojan los circuitos electrónicos, garantizando protección, organización y funcionalidad del sistema.[44]

Figura 35. Estructura 3D



Fuente: Facfox

2.8.1. Software de diseño

El software CAD es una herramienta informática utilizada para crear, modificar y analizar modelos tridimensionales con alta precisión geométrica desarrollando diferentes figuras que requiera el usuario.

Estos programas permiten definir dimensiones, tolerancias, formas y ensamblaje, facilitando la simulación del comportamiento físico del objeto antes de su fabricación

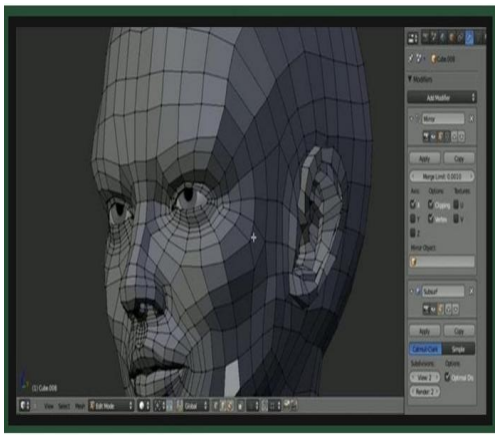
Entre los programas de diseño más utilizados se encuentra AutoCAD, SolidWorks, fusión 360, sketchup y tinkerkad, el proceso de impresión 3d generalmente comienza con la creación del modelo en un software de diseño asistido por computadora una vez finalizado el diseño el archivo se exporta en formatos como STL u OBJ que son compatibles con los programas.[45]

[44] José Luis Romero. (2018). Impresión 3D, 2ª Edición Springer.
[45] José Luis Romero. (2018). Impresión 3D, 2ª Edición Springer.

2.8.1.1. Funcionamiento del software de diseño

El diseño en CAD se realiza mediante la creación de bocetos bidimensionales, extrusión y modelado en 3D, aplicación de operaciones y generación del modelo final, este paso se crean modelos de creación ilimitada de diferente tamaño.

Figura 36. Creación de diseño



Fuente: Cults3D

2.8.2. Máquina de impresión 3D

La impresora 3D es un dispositivo de fabricación aditiva que permite construir objetos físicos a partir de modelos digitales, mediante la deposición controlada de material en capas sucesivas.[46]

Figura 37. Impresora 3D



Fuente: Artec3D

[46] José Luis Romero. (2018). Impresión 3D, 2ª Edición Springer.

2.8.3. Materiales en impresión 3D

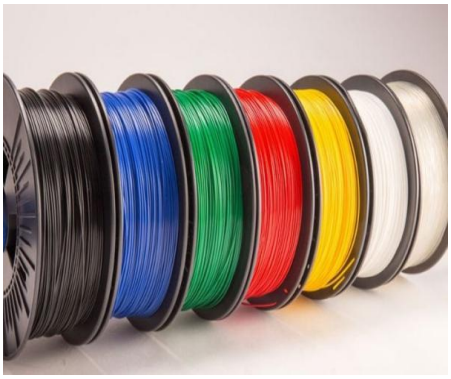
2.8.3.1. PLA ácido polilactico

Material biodegradable, fácil de imprimir y con buena estabilidad dimensional.

2.8.3.2. ABS acrilonitrilo butadieno estireno

Material más resistente mecánicamente y térmicamente, utilizado en aplicaciones que requieren mayor durabilidad.

Figura 38. Material de diseño



Fuente: 3Dnatives

2.8.3.2.1. Características del diseño estructural en 3D

- Precisión dimensional, permite fabricar piezas con medidas exactas.
- Personalización, adaptación total al sistema electrónico.
- Ligereza, estructuras optimizadas en peso.
- Diseño ilimitado de figuras

2.8.3.2.2. Ventajas del modelado e impresión 3D

- Fabricación rápida de prototipos.
- Reducción de costos de producción.
- Alta flexibilidad en el diseño.
- Diseño ilimitado de figuras o moldes.
- Diseño preciso.
- Modelado seguro.
- Carcasa estable.

2.9. APLICACION MOVIL DE CONTROL

Las aplicaciones móviles de control son herramientas de software diseñadas para dispositivos inteligentes que permiten la interacción directa con sistemas electrónicos mediante interfaces gráficas, facilitando la supervisión, operación y envío de instrucciones hacia dichos sistemas.

Funcionan como una extensión del sistema, permitiendo al usuario ejecutar acciones, modificar parámetros y monitorear el comportamiento del dispositivo en tiempo real, generalmente a través de tecnologías de comunicación como bluetooth

En proyectos de electrónica y automatización estas aplicaciones se utilizan para controlar motores sensores y actuadores, el uso de aplicaciones móviles de control ofrece ventajas como mayor comodidad acceso remoto, facilidad de operación y reducción de tiempos de supervisión y mejora de la interacción entre el usuario y los sistemas electrónicos.[47]

2.9.1. Tipos de control

2.9.1.1. Control por botones

Es un tipo de interacción en el cual el usuario ejecuta acciones específicas mediante la selección de botones en la interfaz de la aplicación, donde cada botón está asociada a una instrucción previamente definida.

Este tipo de control permite una operación rápida e intuitiva del sistema, ya que simplifica la interacción del usuario al reducirla a acciones discretas, facilitando la activación o desactivación de funciones dentro del sistema electrónico.

2.9.1.2. Control por comandos manuales

Consiste en la introducción directa de datos o instrucciones por parte del usuario, generalmente a través de un teclado integrado en la aplicación, permitiendo el envío de valores específicos o parámetros personalizados al sistema electrónico. Proporciona mayor flexibilidad ya que permite ajustar el comportamiento del sistema de forma dinámica siendo útil en procesos de configuración, las acciones dependen de la intervención del operador quien decide cuando y como ejecutar cada función al enviarlos.

[47] Flores, J. (2024). Programación para dispositivos móviles. Editorial Marcombo

2.9.1.3. Control por terminal

Se basa en la interacción directa entre el usuario y el sistema mediante una interfaz de texto, donde los comandos y respuestas se gestiona en forma de flujo de datos similar a una consola de comunicación serial para su control de forma mas individual sus acciones.

2.9.1.4. Control por interfaz personalizada

Consiste en el diseño de una interfaz gráfica adaptada específicamente a las necesidades de sistema donde se integran diferentes elementos como botones, indicadores y controles organizados de acuerdo con las funciones del dispositivo para poder modificar sin crearlas.

2.9.2. Tipos de aplicaciones móviles

2.9.2.1. Aplicación tipo terminal

Son herramientas que permiten la comunicación directa con sistemas electrónicos mediante el envío y recepción de datos en formato de texto, simulando el funcionamiento de una consola de comunicación serial por comandos desde un móvil que lo controla.

2.9.2.2. Aplicación tipo controlador

Son aquellas que proporcionan una interfaz gráfica estructurada, compuesta por elementos como botones, interruptores y controles, que permiten al usuario operar un sistema electrónico de manera directa e intuitiva, actúa como una interfaz entre el usuario y el sistema controlado facilitando la comunicación de microcontroladores a través de ella es posible ejecutar acciones específicas, recibir información en tiempo real verificar el estado d los componentes.

2.9.2.3. Aplicación personalizada

Son aquellas desarrolladas específicamente para un sistema o proyecto determinado, diseñadas de acuerdo con los requerimientos funcionales y operativos del dispositivo que se desea controlar, pueden ser desarrolladas para dispositivos móviles integrándose con diferentes tecnologías de comunicación su diseño enfoca en resolver problemas específicos o facilitar tareas concretas dentro de un entorno de trabajo determinado.

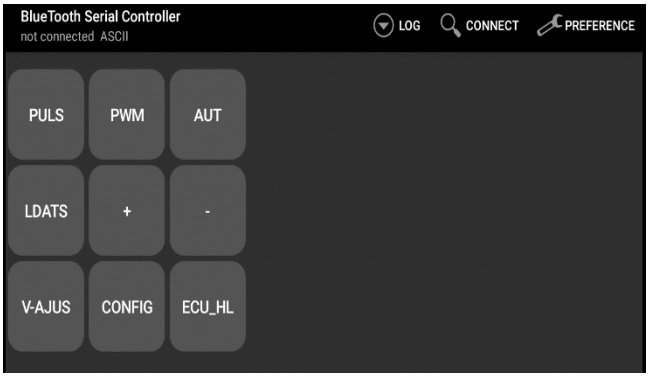
2.9.3. Bluetooth Serial Controller

Es una herramienta móvil diseñada para el control de dispositivos electrónicos mediante comunicación serial inalámbrica sobre bluetooth.

Su función principal es permitir la interacción directa entre un usuario y sistemas como microcontroladores, mediante el envío y recepción de datos.

Esta aplicación actúa como una interfaz de control configurable que transforma las acciones del usuario como botones y comandos en datos digitales que son transmitidos hacia el sistema electrónico con la cual se puede controlar con cualquier microcontrolador.[48]

Figura 39. Bluetooth control



Fuente: Hetpro

2.9.3.1. Modo terminal

Incluye una sola consola donde se pueden visualizar datos recibidos, guardar registros y copiar información, donde el control se lo realiza por comandos que se lo puede controlar para el funcionamiento de tu circuito electrónico.

2.9.3.2. Configuración avanzada

Tamaño de botones ajustable, personalización de interfaz y backup, consiste en el proceso de establecer comunicación entre dispositivo móvil y un módulo para enviar y recibir datos mediante comunicación serial inalámbrica, lo que permitirá crear interface personalizada con botones, indicadores y controles que facilitaran la interacción con sistemas electrónicos.

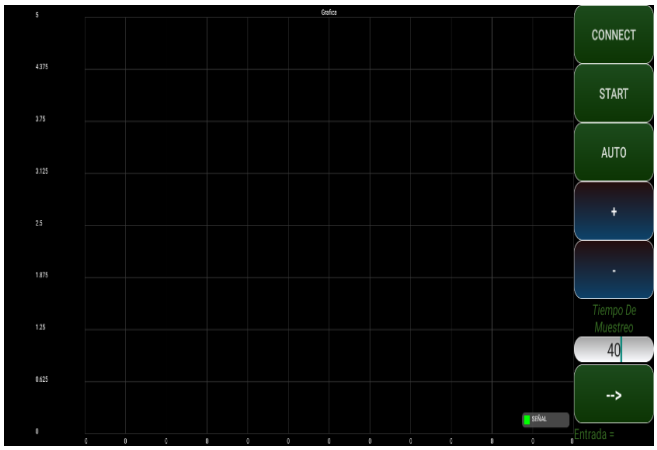
[48] Flores, J. (2024). Programación para dispositivos móviles. Editorial Marcombo

2.9.4. Graficador de señal

Es una herramienta de software diseñada para la adquisición, visualización y análisis de datos en tiempo real provenientes de un microcontrolador, pueden comunicarse con microcontroladores, los datos recibidos son procesados y mostrados en forma de curvas, gráficos de líneas o diagramas que permiten observar cambios, tendencias y comportamientos de las señales monitoreadas, en proyectos electrónicos de automatización.

Esta aplicación establece comunicación inalámbrica mediante tecnología bluetooth, permitiendo recibir datos seriales posteriormente, dichos datos son procesados y facilitando la interpretación del comportamiento de variables físicas como voltaje, temperatura.[49]

Figura 40. Graficador



Fuente: Hetpro

2.9.4.1. Datos del graficador

- Comunicación bluetooth.
- Recepción de datos analógicos o digitales.
- Visualización grafica en tiempo real.
- Frecuencia de muestreo configurable según el sistema.
- Interfaz gráfica interactiva.
- Control fácil y cómodo.

[49] Flores, J. (2024). Programación para dispositivos móviles. Editorial Marcombo

2.10. SOLDADURA ELECTRONICA Y ENSAMBLADO

La soldadura electrónica es un proceso de unión metalúrgico que permite establecer conexiones eléctricas o mecánicas permanentes entre componentes electrónicos y una placa de circuito impreso, mediante el uso de una aleación metálica de bajo punto de fusión.

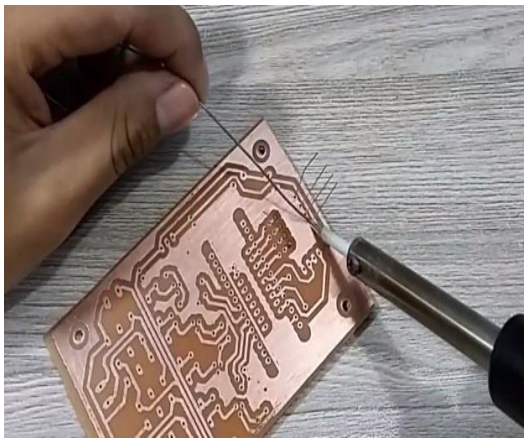
Comúnmente denominada estaño, este proceso se basa en el proceso de humectación, donde el material fundido fluye y se adhiere a las superficies conductoras, generando una unión fiable sin fundir los materiales base.

A diferencia de la soldadura industrial, la soldadura electrónica opera a temperatura relativamente bajas entre 180ºC y 350ºC, lo que evita daños en los componentes sensibles y en el sustrato de la pcb.

Su correcta aplicación garantiza baja resistencia de contacto, estabilidad mecánica y durabilidad frente a vibraciones y variaciones térmicas para su uso de soldadura en componentes electrónicos.

Por su parte el ensamblado comprende la instalación organizado y conexión de todos los componentes que forman parte del sistema electrónico tales como microcontroladores durante esta etapa se verifica la correcta ubicación de componentes, el cableado y el funcionamiento general del circuito en un proyecto electrónico.[50]

Figura 41. Placa electrónica



Fuente: Electrónica

[50] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.

2.10.1. Herramientas de uso en soldadura

2.10.1.1. Cautín

Es una herramienta eléctrica utilizadas en procesos de soldadura electrónica que convierte la energía electica en energía térmica mediante una resistencia interna para el derretimiento del estaño.[51]

Figura 42. Cautín



Fuente: Lemus

2.10.1.2. Mini taladro

Es una herramienta electromecánica de alta velocidad diseñada para realizar perforaciones de precisión en placas de circuito impreso pcb, para la soldadura de componentes electrónicos y facilitar una placa electrónica para sus pistas de circuito.[52]

Figura 43. Mini taladro



Fuente: Westor

[51] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.
[52] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.

2.10.1.3. Broca de mini taladro

Son herramientas de corte rotativo utilizadas en conjunto con el mini taladro para realizar perforaciones en placas pcb. Están fabricadas generalmente de carburo de tungsteno debido a su alta dureza y resistencia al desgaste.[53]

Figura 44. Broca



Fuente: Ferretronica

2.10.2. Materiales en uso de placa pcb

2.10.2.1. Cloruro férrico

Es un agente químico corrosivo utilizado en el proceso de grabado de placas pcb específicamente para eliminar el exceso de cobre de la superficie y dejar las pistas marcadas para el circuito de los componentes, lo cual nos permitirá la conexión o uniones.[54]

Figura 45. Cloruro férrico



Fuente: Yohisa

[53] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.
[54] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.

2.10.2.2. Estaño

Es una aleación metálica utilizada como material de aporte en la unión de componentes electrónicos. Tradicionalmente este compuesto por una mezcla de estaño y plomo, aunque en la actualidad se emplean aleaciones libres de plomo.[55]

Figura 46. Estaño



Fuente: Amazon

2.10.2.3. Pasta de soldar

Es una mezcla homogénea compuesta por micro partículas de aleación metálica suspendidas en un medio de flux. Se utiliza para el ensamblado de uniones eléctricas de los componentes electrónicos.[56]

Figura 47. Pasta de soldar



Fuente: Amazon

[55] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.
[56] Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica. Editorial Paraninfo.

2.10.3. Tipos de soldadura electrónica

2.10.3.1. Soldadura manual

Es un método de ensamblaje en el cual se utiliza un cautín soldador eléctrico para fundir el material de aporte (estaño) y unir los terminales de los componentes a las pistas conductoras de la pcb.

Este proceso requiere de control preciso de temperatura, tiempo de contacto y cantidad de material, siendo ampliamente utilizado.

2.10.3.2. Soldadura por aire caliente

Emplea una corriente de aire alta temperatura controlada para fundir el material de soldadura en componentes de montaje superficial (smd).

Este método permite tanto la instalación como la remoción de dispositivos electrónicos sin contacto directo, minimizando el riesgo de daño mecánico en componentes de alta densidad.

2.10.3.3. Soldadura por reflujo

Es un proceso térmico en el cual se utiliza pasta de soldar, mezcla de aleación mecánica y flux previamente aplicada sobre la pcb.

Posteriormente, la placa es sometida a un perfil de temperatura controlado en un horno, donde la pasta se funde y solidifica tomando uniones eléctricas precisas. Es ampliamente utilizada en la fabricación industrial de circuitos electrónicos.

2.10.3.4. Soldadura por ola

Es un proceso automatizado en el cual la cara inferior de la pcb entra en contacto con una corriente continua de soldadura fundida, formando uniones simultaneas en múltiples puntos.

Este método es utilizado principalmente en producción en serie para el avance rápido de uniones de componentes electrónicos para desarrollar más placas electrónicas.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA

3.1. Pruebas realizadas

Para la propuesta de innovación se desarrolló la propuesta a la solución del problema, se realizará el diseño de lo que conformará la estructura del equipo, tomando en cuenta la posición y el lugar de los componentes electrónicos en el equipo.

Para una mejor organización de uso y funcionamiento, cabe mencionar que será controlado por el móvil para ahorrar espacio en equipo y costos en la construcción de la estructura utilizando componentes adecuados para su ensamblado.

El equipo de diagnóstico tiene como finalidad ofrecer portabilidad, control automatizada para un mejor uso de trabajos de diagnóstico y mantenimiento, el cual brindara un buen desempeño para las pruebas a sensores, actuadores y unidades de control electrónico de Toyota.

Ya que su programación no es limitada, sino que puede también modificarse y que otros técnicos del taller puedan conectarse con su móvil sin necesidad de crear una app nueva, sino solo modificarla y tener datos de lectura desde su móvil

Con relación a las características del proyecto, su portabilidad será cómoda, el funcionamiento del equipo será rápida a los controles y lectura de datos para su uso.

3.1.1. Datos técnicos del equipo de diagnostico

3.1.1.1. Características

Las características demostradas en el siguiente cuadro son de elaboración propia, en base al conocimiento aprendido y las especificaciones de relevancia, en donde se muestra los datos específicos de los componentes electrónicos de control que se utilizaron para el buen funcionamiento y operación desde el móvil.

Se busco los componentes adecuados para el control de sensores y actuadores en el área automotriz ya que requieren una operación de trabajo para poder visualizar el comportamiento de cada uno de las pruebas que se va a realizar.

Cuadro 2. Características de los componentes

Componente	Característica
Microcontrolador Atmega 328p	16 MHz, 5 V
Modulo bluetooth HC-05	3.3-5 V,2.4 GHz, 10 m alcance
Módulo de potencia	5 V activación 10 A/250 VAC Max
Modulo driver	5-35 V,2 A por canal, doble puente H
Leds de señal	2-3 V, 10-20 mA
Alimentación	Entrada 12 V, salida 5 V
Control de señal móvil	Literal, numérico y modificable
Visualizador grafico móvil	20 V, cuadro ajustable
OBD II	12 V vehículo
Estructura 3D	PLA, 1.75 mm filamento, 0.2 mm

Fuente: (Elaboración propia)

3.1.2. Herramientas y equipos de trabajo de construcción

Las herramientas y equipos de construcción y diseño del equipo que se estableció en el proyecto, se buscaron los más adecuados e importantes para el ensamblado del mismo además de diseñar en programas como proteus para el circuito y las pistas de la placa pcb, y Arduino IDE para la programación de control y lectura.

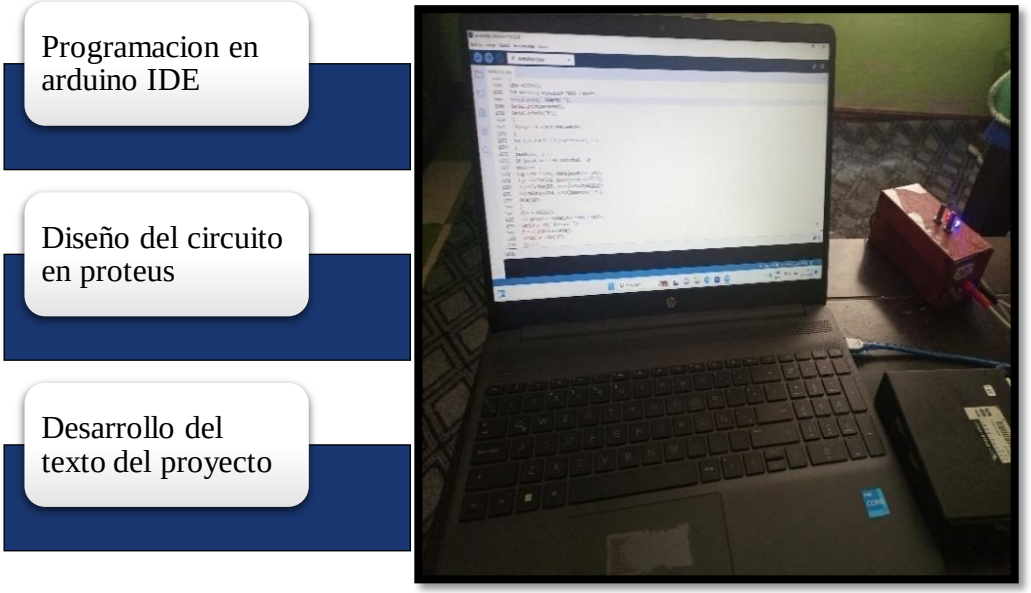
Cuadro 3. Herramientas y equipos de trabajo

Programcion	Soldadura	Sujecion fija
• Laptpo cori 13 • Fuente de alimentacion • Arduino uno • Cable USB de arduino • Movil de control	• Cautin de 60 W • Estaño 2mm • Pasta de soldar	• Minitaladro • Pistola de silicona • Sicliciona • Broca de 1mm

Fuente: (Elaboración propia)

La laptop es un equipo de cómputo, que me permite realizar todo el desarrollo del proyecto en programación y diseño en la cual se realizara las siguientes acciones.

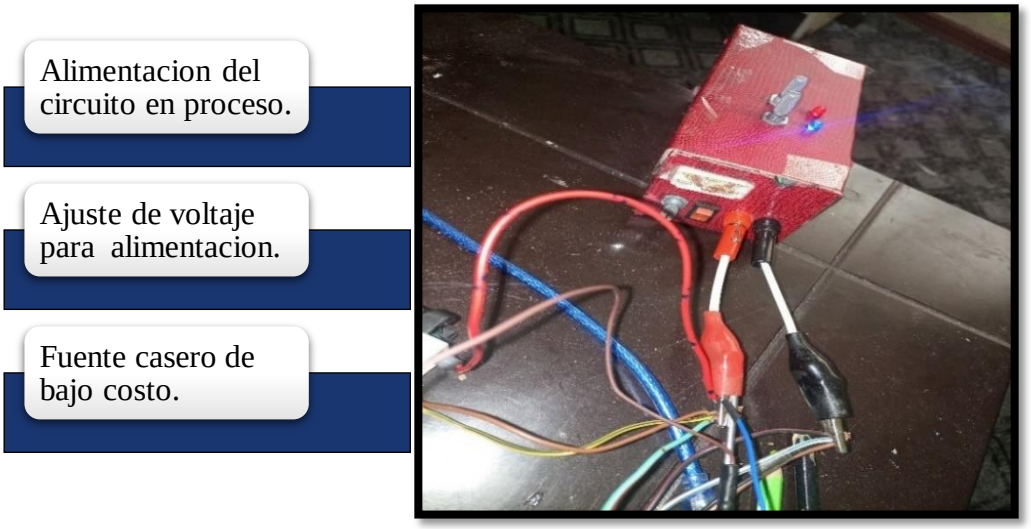
Figura 48. Laptop Intel cori 13



Fuente: (Elaboración propia)

La fuente de alimentación variable casera, es un dispositivo electrónico, que me permite suministrar voltajes ajustables con la cual se realizara las siguientes acciones de manejo.

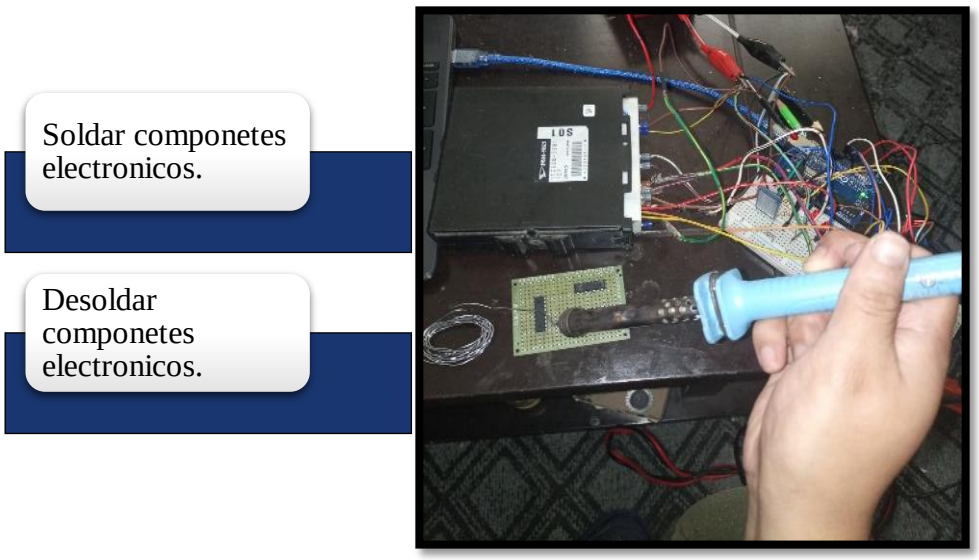
Figura 49. Fuente de alimentación



Fuente: (Elaboración propia)

El cautín es una herramienta, que me permite realizar las diferentes uniones de los componentes electrónicos en el circuito en la cual se utilizara para las siguientes acciones en unión de componentes específicos en la placa electrónica y el diseño impreso.

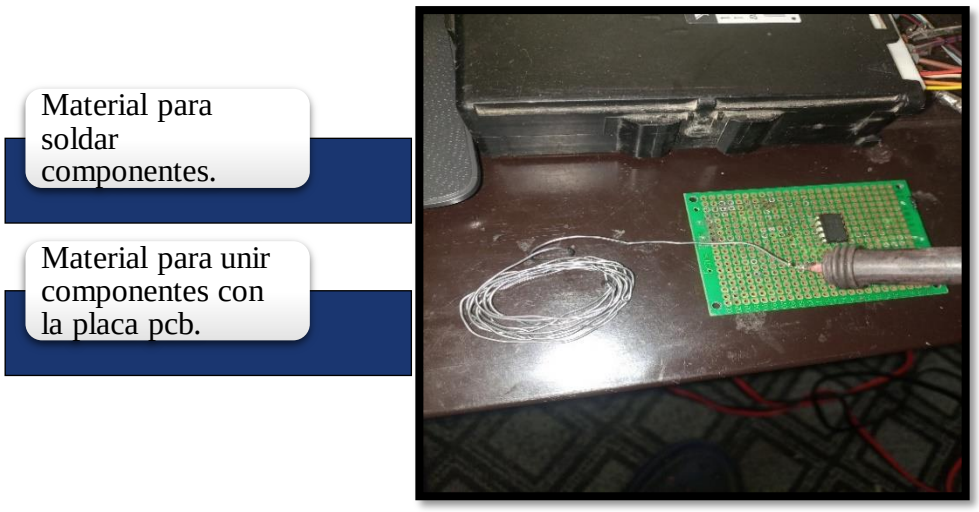
Figura 50. Cautín



Fuente: (Elaboración propia)

El estaño un material, que me permite realizar las uniones de los pines de cada componente, me permitirá realizar las siguientes acciones de manejo y manipulación en la electrónica.

Figura 51. Estaño



Fuente: (Elaboración propia)

El mini taladro es una herramienta electro portátil ligera y de alta velocidad, me permitirá realizar las siguientes acciones para la placa electrónica en la ubicación fija de los componentes.

Figura 52. Mini taladro



Fuente: (Elaboración propia)

La pistola de silicona es una herramienta eléctrica manual que me permite fundir y dispensar barras de adhesivo solido convirtiéndolas en liquido caliente para el cableado del equipo.

Figura 53. Pistola de silicona



Fuente: (Elaboración propia)

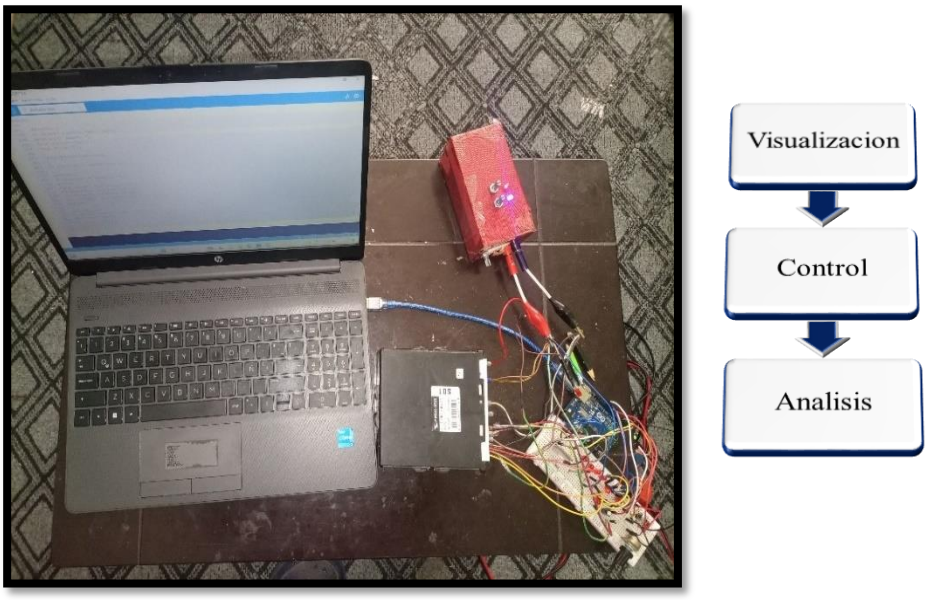
3.1.3. Desarrollo del proyecto

3.1.3.1. Prueba de simulación

Para la prueba de simulación se consideró realizar con la laptop para realizar el código de programación en Arduino IDE, seguido de las respectivas conexiones con la placa del Arduino en la protoboard, seguido de las conexiones con la unidad de control electrónico de Toyota.

También con otros sensores y actuadores después alimentar con la fuente de la alimentación tanto la computadora como el Arduino para visualizar, analizar y recabar todos los datos de funcionamiento que se considera para su correcto diagnostico antes de ensamblar los componentes electrónicos.

Figura 54. Prueba de simulación



Fuente: (Elaboración propia)

Lo que se verifica aquí es una prueba de simulación antes del ensamblado, ya que será importante estas tres partes para el control del equipo y el comportamiento dado a diferentes parámetros:

- Visualización del correcto funcionamiento de alimentación.
- Control de las señales de entrada y salida.
- Análisis del comportamiento del componente a diagnosticar.

3.1.3.2. Código de programación del Arduino

Este código cuenta con 1060 líneas de código por lo cual se observa el inicio y final, lo cual son pocos tipos de datos que se utiliza para la programación.

Figura 55. Código de programación inicio

```
bool modoMeca = false;
bool enSubmenu = false;
bool lastUp = 0;
bool lastDown = 0;
unsigned long lastDebounceUp = 0;
unsigned long lastDebounceDown = 0;
const int debounceTime = 50;
bool clickUp = false;
bool clickDown = false;
int menuIndex = 0;
int rpmn = 0;
int pwmVal = 0;
unsigned long lastMicros = 0;
unsigned long interval = 1000000;
bool estadoRPM = 0;
bool bloqueoAmbos = false;
unsigned long tiempoRPMM = 0;
bool pulsoRPMMActivo = false;
const int duracionPulso = 500;
int teetha = 36;
int missingTeetha = 1;
#define MAX_PHASES 4
int totalPhases = 0;
int phaseStart[MAX_PHASES];
int phaseEnd[MAX_PHASES];
```

Fuente: (Elaboración propia)

Figura 56. Código de programación final

```
  posicion++;
  digitalWrite(IN1, pasos[pasoActual][0]);
  digitalWrite(IN2, pasos[pasoActual][1]);
  digitalWrite(IN3, pasos[pasoActual][2]);
  digitalWrite(IN4, pasos[pasoActual][3]);
  delay(10);}
  tBtn=millis();
  int porcentaj =(posicion *100) / maxPos;
  Serial.print(" Abriendo: ");
  Serial.print(porcentaj);
  Serial.println("%");}
  if(digitalRead(BTN_DOWN)==HIGH){
  for (int i = 0; i < pasosPorToque; i++) {
  pasoActual--;
  if (pasoActual < 0) pasoActual = 3;
  posicion--;
  digitalWrite(IN1, pasos[pasoActual][0]);
  digitalWrite(IN2, pasos[pasoActual][1]);
  digitalWrite(IN3, pasos[pasoActual][2]);
  digitalWrite(IN4, pasos[pasoActual][3]);
  delay(10);}
  tBtn = millis();
  int porcentaj =(posicion *100) / maxPos;
  Serial.print(" Cerrando: ");
  Serial.print(porcentaj);
  Serial.println("%");
  }}}}//}
```

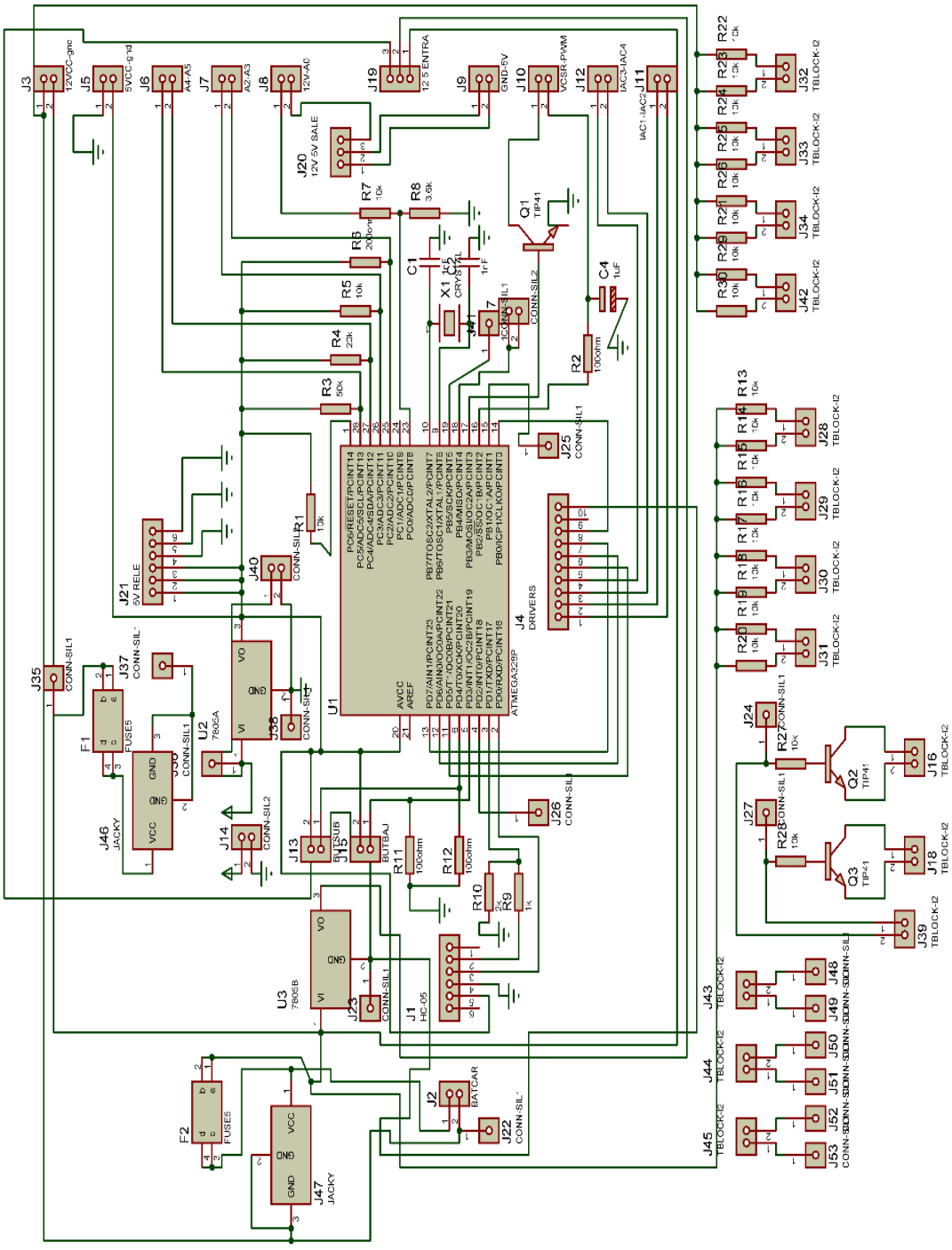
Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.3. Circuitos del equipo de diagnostico

3.1.3.3.1. Circuito creado en proteus

Este es el circuito completo de funcionamiento del equipo de diagnóstico.

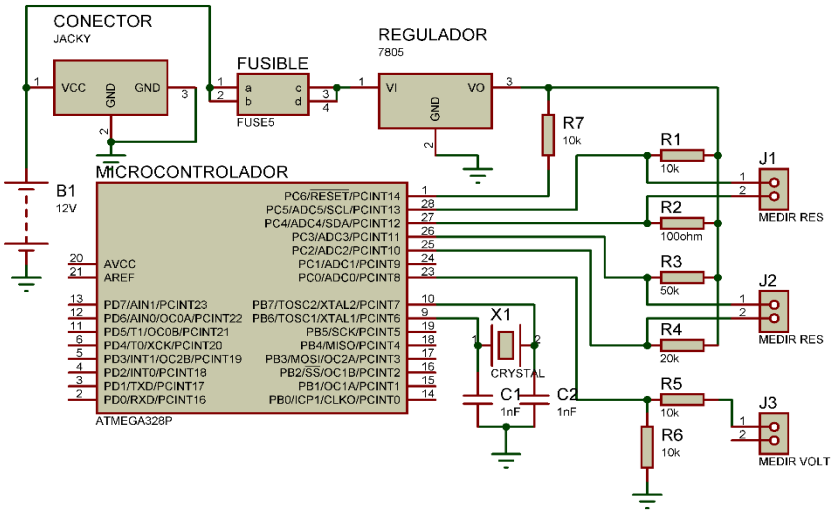
Figura 57. Circuito del equipo de diagnostico



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.3.2. Circuito de medición de voltaje y resistencia

Figura 58. Medición de voltaje y resistencia

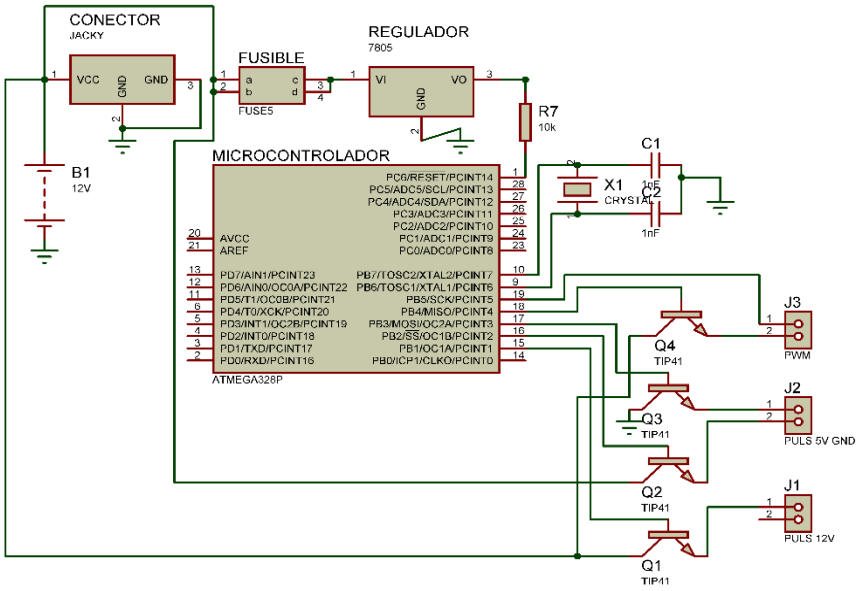


Fuente: (Elaboración propia)

Estos son los circuitos para la medición de valores y control de potencia que tendrá el equipo de diagnóstico.

3.1.3.3.3. Circuito de control de potencia

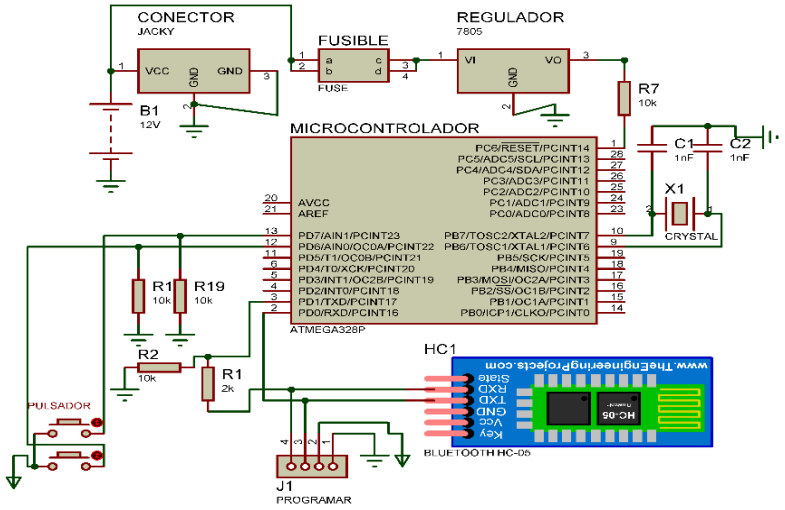
Figura 59. Control de potencia



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.3.4. Circuito de comunicación

Figura 60. Comunicación

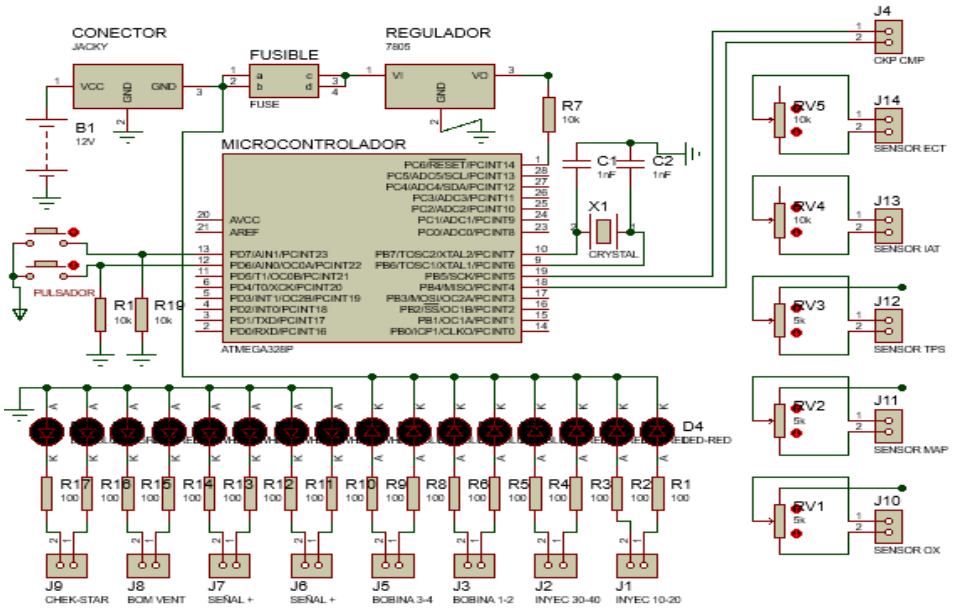


Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.3.5. Circuito de pulsos y ajuste de carga

Este es circuito de comunicación con el módulo bluetooth y el móvil para el control de señales, también la visualización de pulsos y ajuste de cargas en el equipo.

Figura 61. Pulsos y ajuste de carga



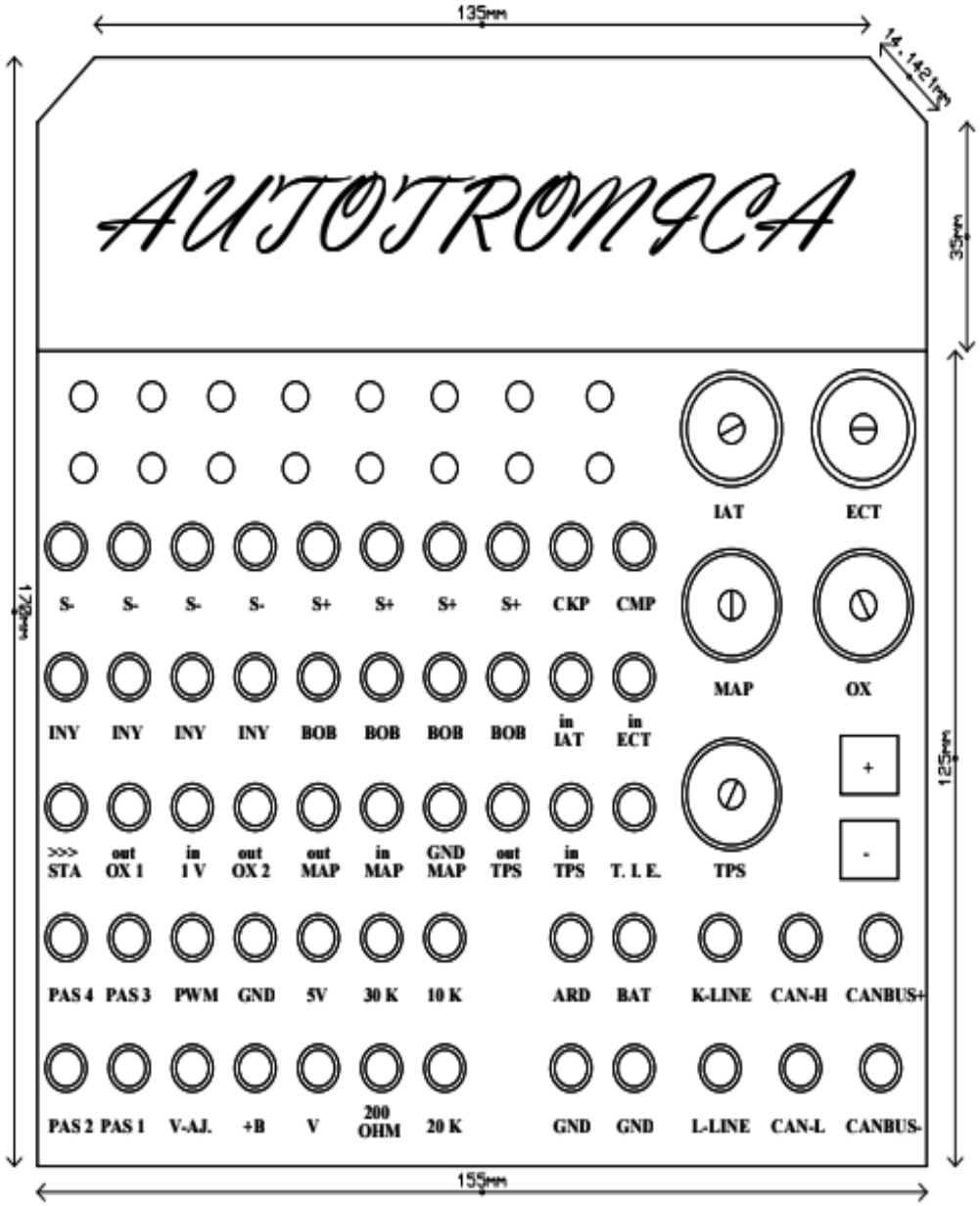
Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.4. Diseño y construcción de medidas de la estructura

3.1.3.4.1. Diseño de los conectores e interruptores

La organización de los conectores debe ser lo suficientemente cómodo para conectar los arneses de cable a sus respectivos conectores que se vaya a utilizar, también la parte de los potenciómetros para ajustar los parámetros de señal junto con los pulsadores manuales, tanto para los conectores de alimentación.

Figura 62. Conectores físicos

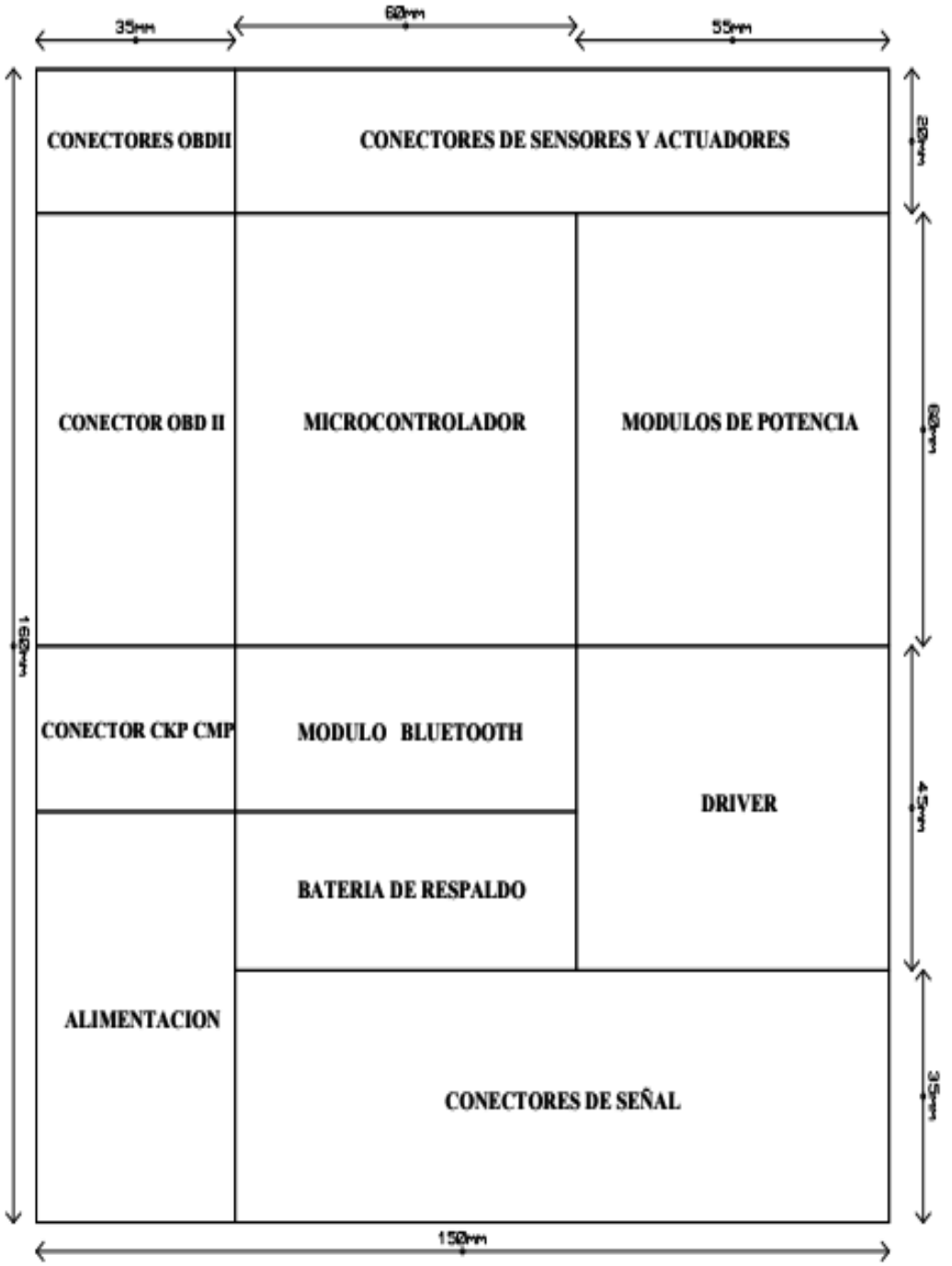


Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.4.2. Diseño de posición de los componentes electrónicos

Los componentes electrónicos están posicionados de manera cómoda para no tener ningún corto circuito y evitar la incomodidad junto con la estructura del equipo.

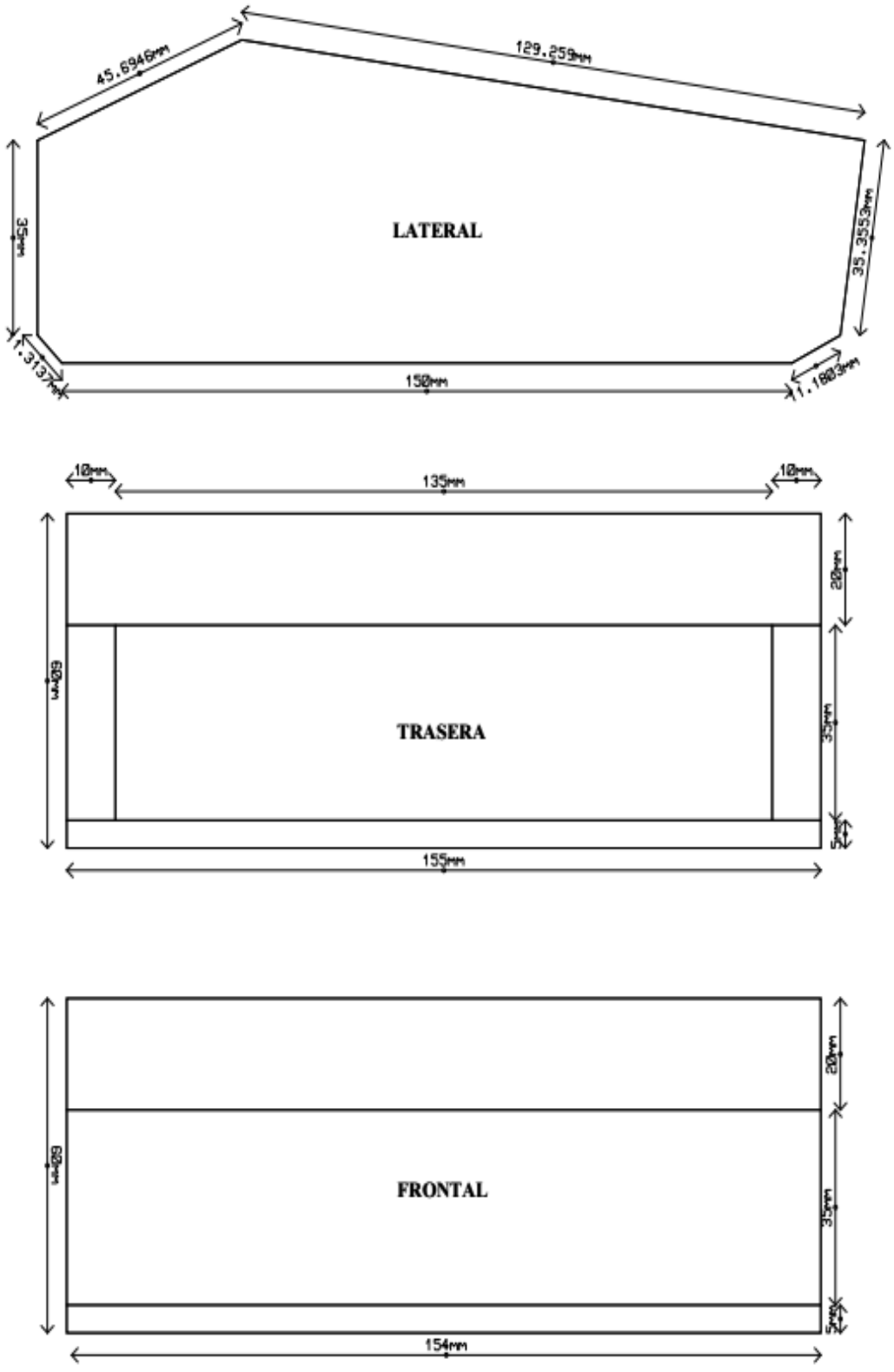
Figura 63. Posición de componentes electrónicos



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.4.3. Medidas de la estructura en 2D

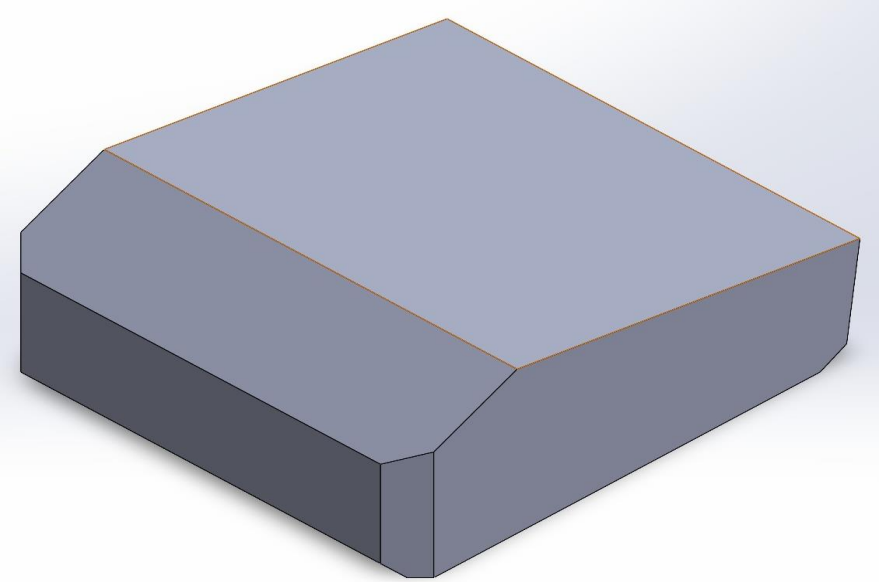
Figura 64. Medidas del diseño de estructura



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.4.4. Diseño de la estructura en 3D

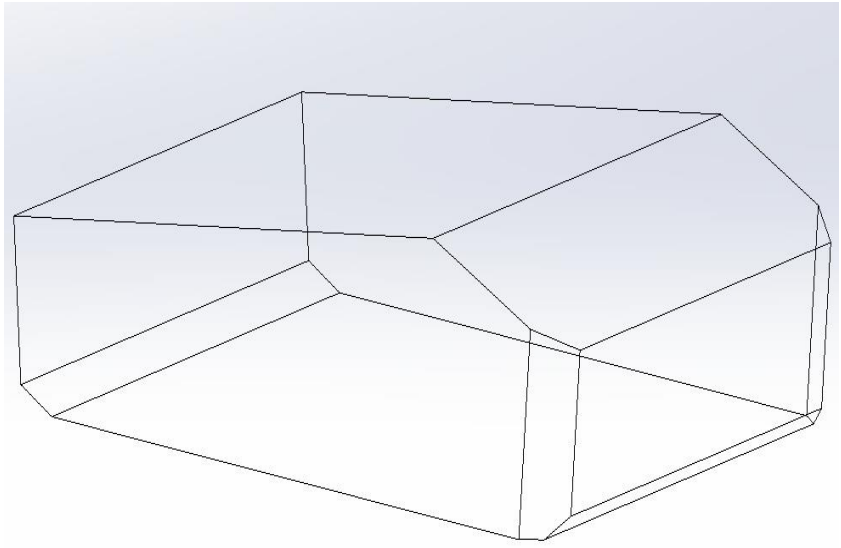
Figura 65. Diseño en 3D con cuerpo



Fuente: (Elaboración propia)

Se realiza el diseño en el programa de creación para la estructura de la placa con rangos de espesor muy mínimas con una dimensión mediana para menor costo y control inalámbrico.

Figura 66. Diseño en 3D sin cuerpo

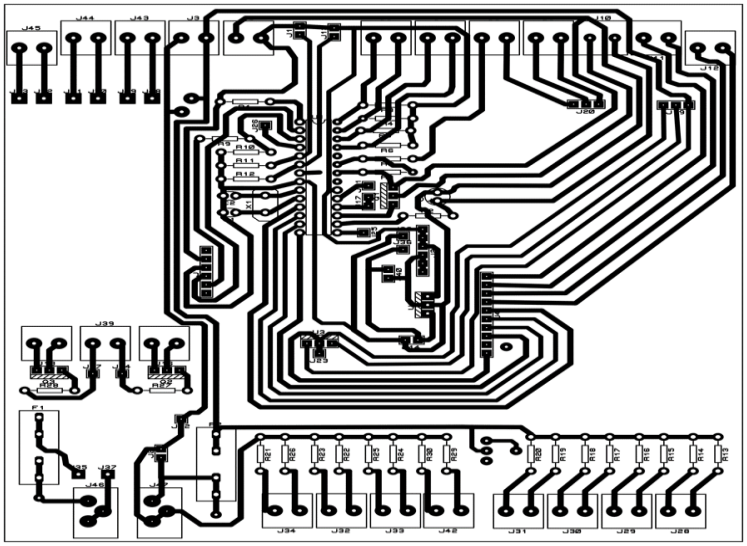


Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.5. Diseño del circuito y vista 3D

3.1.3.5.1. Diseño de las pistas del circuito

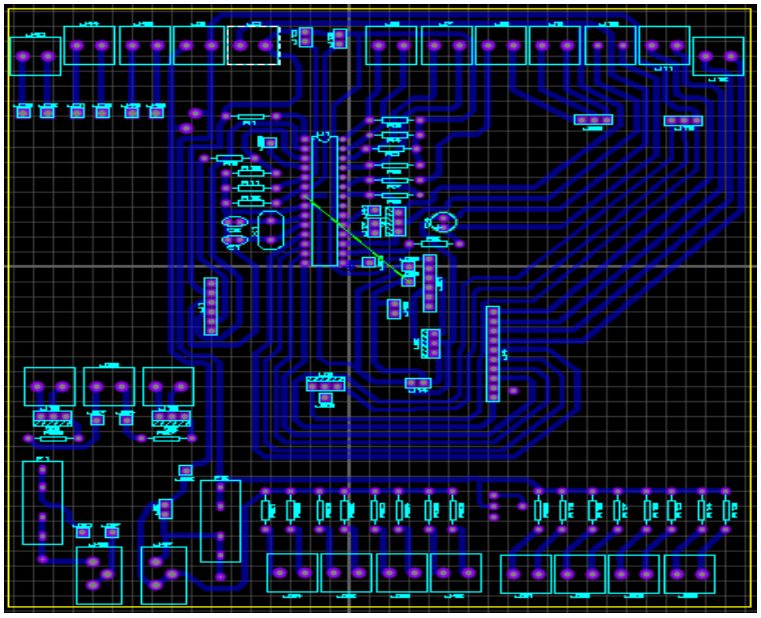
Figura 67. Diseño del lugar de posición



Fuente: (Elaboración propia)

Se diseña el lugar de posición en una hoja para seguimiento de las pistas del circuito, luego se crea las pistas en el programa de diseño para su conexión correcta.

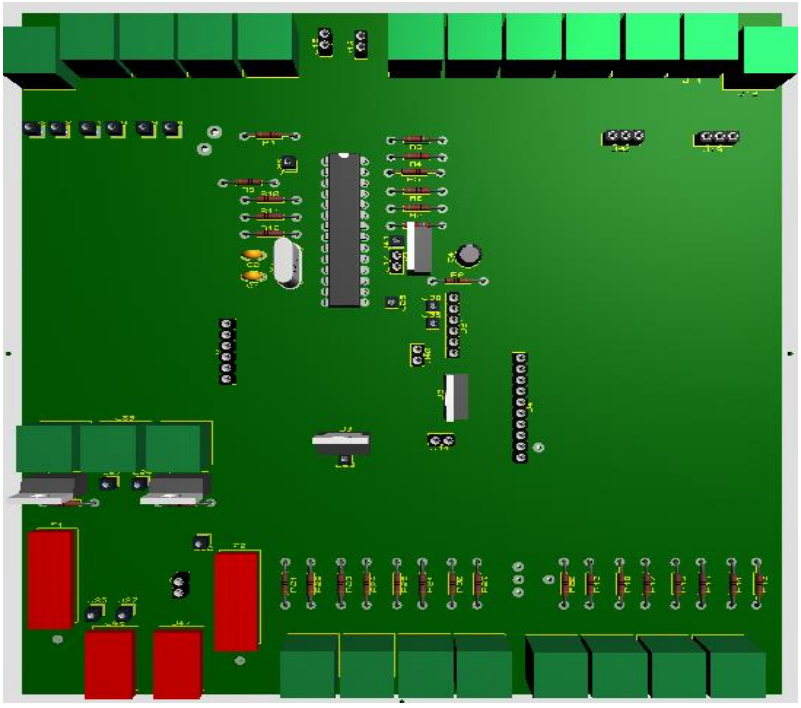
Figura 68. Pistas del circuito



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.5.2. Diseño de fabricación de la placa pcb en 3D

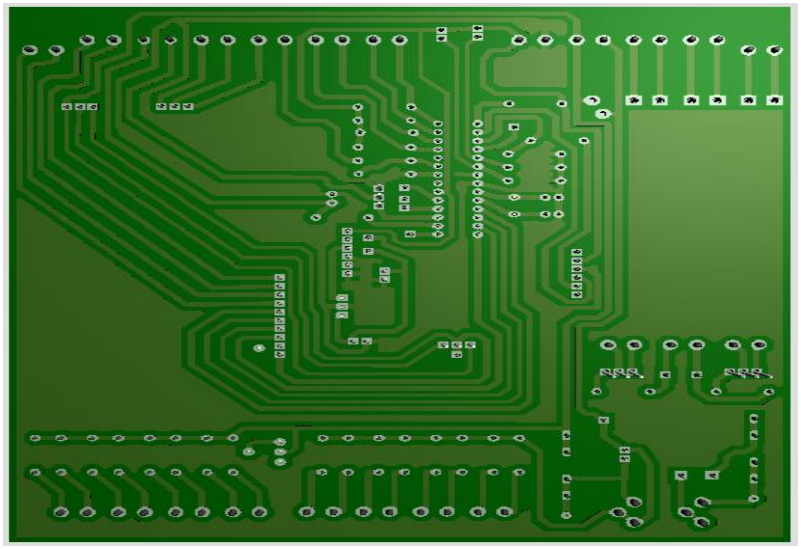
Figura 69. Vista superior de la pcb



Fuente: (Elaboración propia)

Esta es la vista del diseño de la placa pcb en el programa antes del ensamblado por completo, mostrando el lugar y posicionamiento de los componentes.

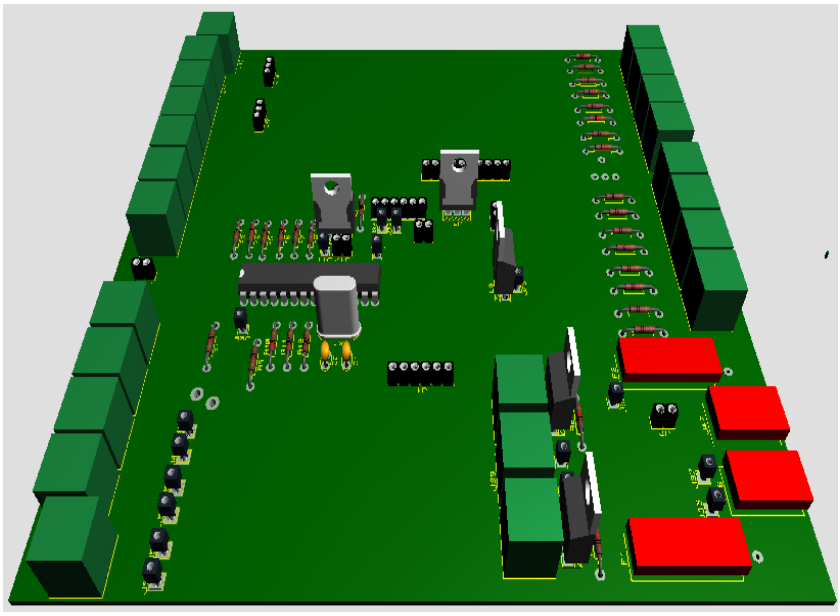
Figura 70. Vista inferior de la pcb



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.5.3. Vista del diseño

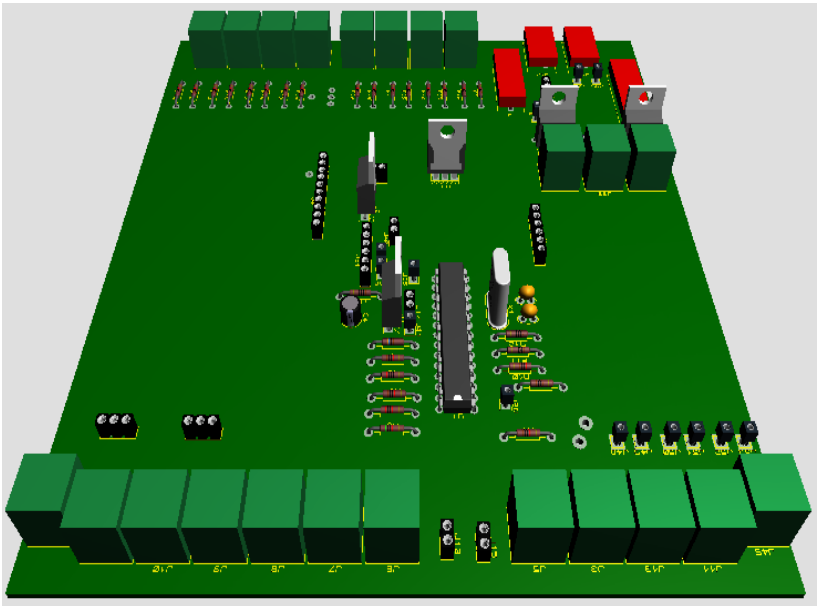
Figura 71. Vista lateral de la pcb



Fuente: (Elaboración propia)

Esta vista es la muestra lateral de posición de los componentes, mostrando espacios vacíos para luego completarlos con los componentes que faltan usar para su ensamblado.

Figura 72. Vista frontal de la pcb

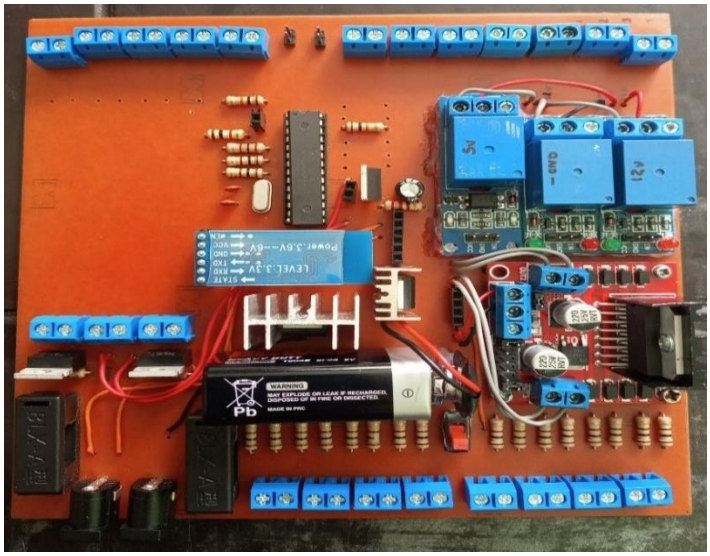


Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.6. Ensamblado de la estructura y placa pcb

3.1.3.6.1. Ensamblado de la placa pcb terminada

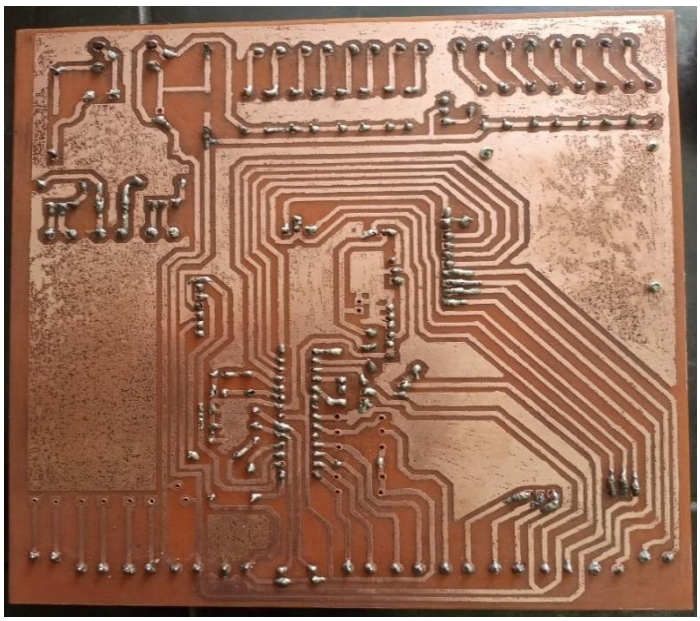
Figura 73. Ensamblado superior



Fuente: (Elaboración propia)

Así se muestra el ensamblado de los componentes electrónicos en la placa en su respectivo lugar considerando las dimensiones del tamaño para la estructura 3D.

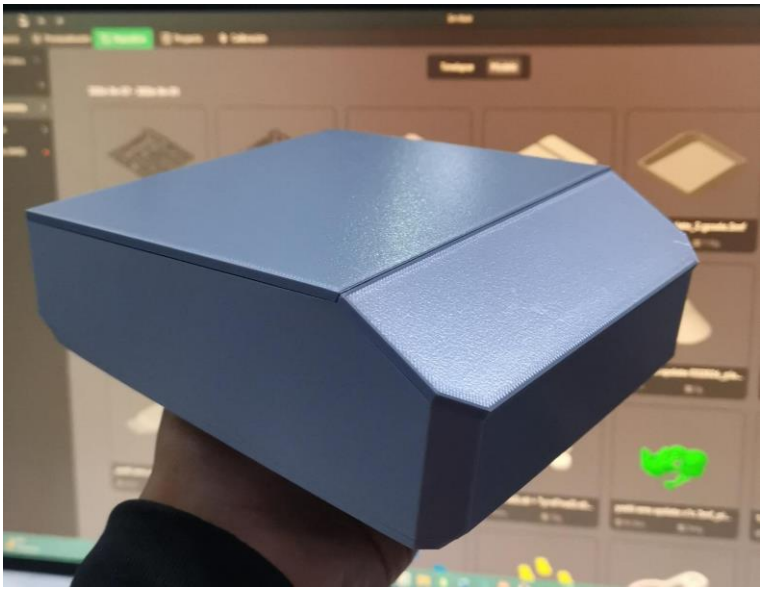
Figura 74. Ensamblado inferior



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.6.2. Diseño 3D en cuerpo físico terminada

Figura 75. Estructura para la placa



Fuente: (Elaboración propia)

Se muestra la estructura de la placa terminada con sus respectivos espacios de conectores y el espacio para la placa, con sus tapas frontal y superior para el colocado de conectores.

Figura 76. Espacio de conectores



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.6.3. Proceso de implementación de conectores

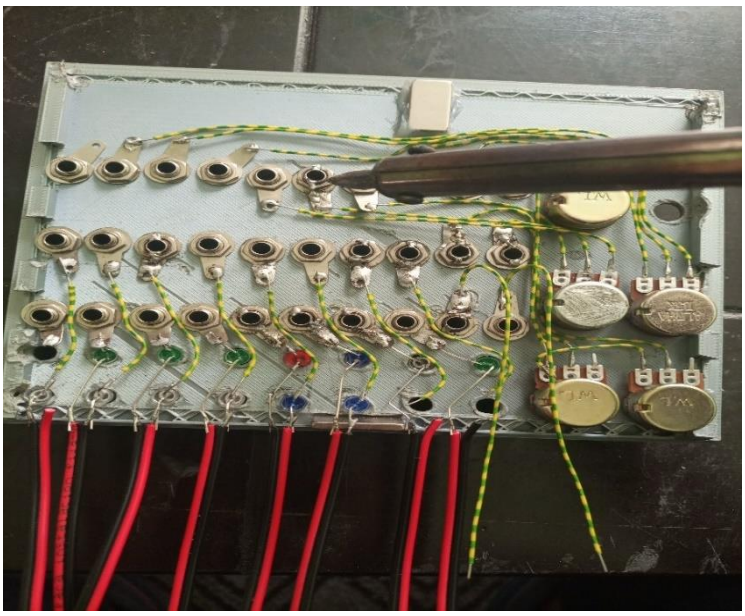
Figura 77. Conectores delanteros



Fuente: (Elaboración propia)

Se implementa los conectores de conexión, potenciómetros, pulsadores y leds con cables de 0.9 mm de espesor para mejor posición de los cables sin incomodidad y mejor manipulación.

Figura 78. Conectores superiores



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.6.4. Visualización de los conectores y cables

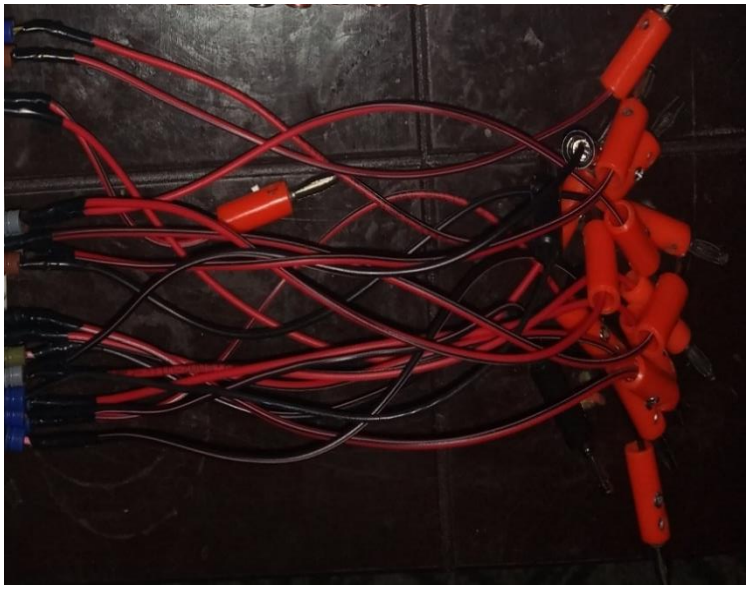
Figura 79. Conectores, potenciómetros y leds



Fuente: (Elaboración propia)

Se posiciona los conectores en esa posición para más comodidad de conectar los cables de conexión que irán a los componentes como sensores, actuadores y la unidad electrónica.

Figura 80. Cables de conexión

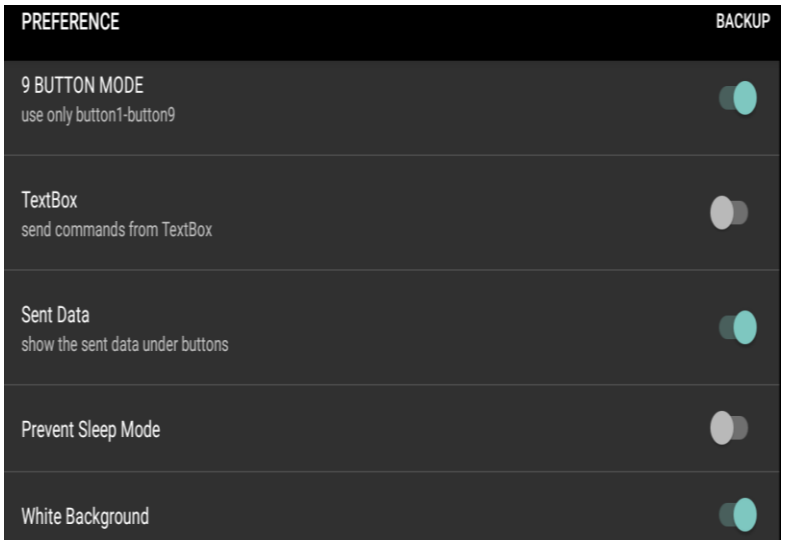


Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.7. Modificación de ajustes de las apps

3.1.3.7.1. Proceso de modificación de la app de control terminada

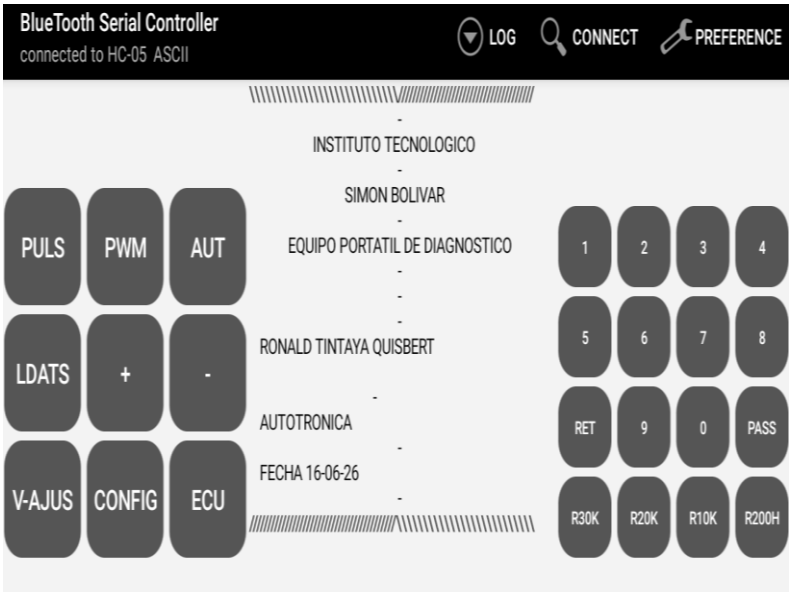
Figura 81. Modificación de control



Fuente: (Elaboración propia)

Se modifica la app de control de la señal para mejor comodidad de uso, también la visualización de datos en la que nos muestra caracteres.

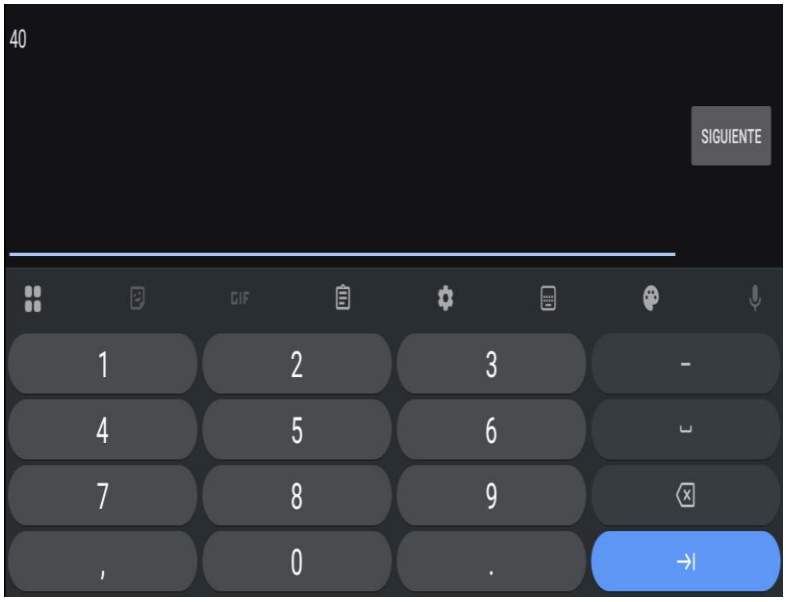
Figura 82. Control modificado



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.7.2. Proceso de ajuste de parámetros de la app graficador terminada

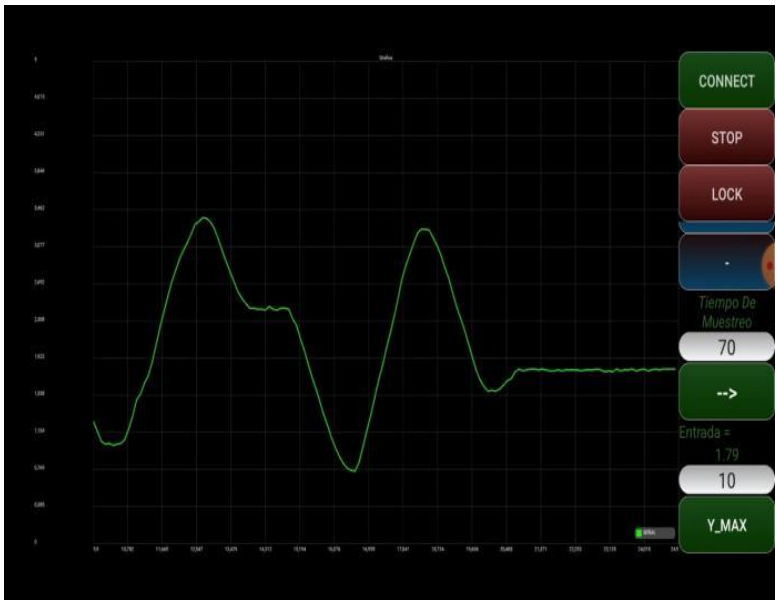
Figura 83. Ajuste de parámetros



Fuente: (Elaboración propia)

Se ajusta los parámetros de visualización de voltaje para mejor recepción de señal que se realizara para verificar sensores y medirlo gráficamente.

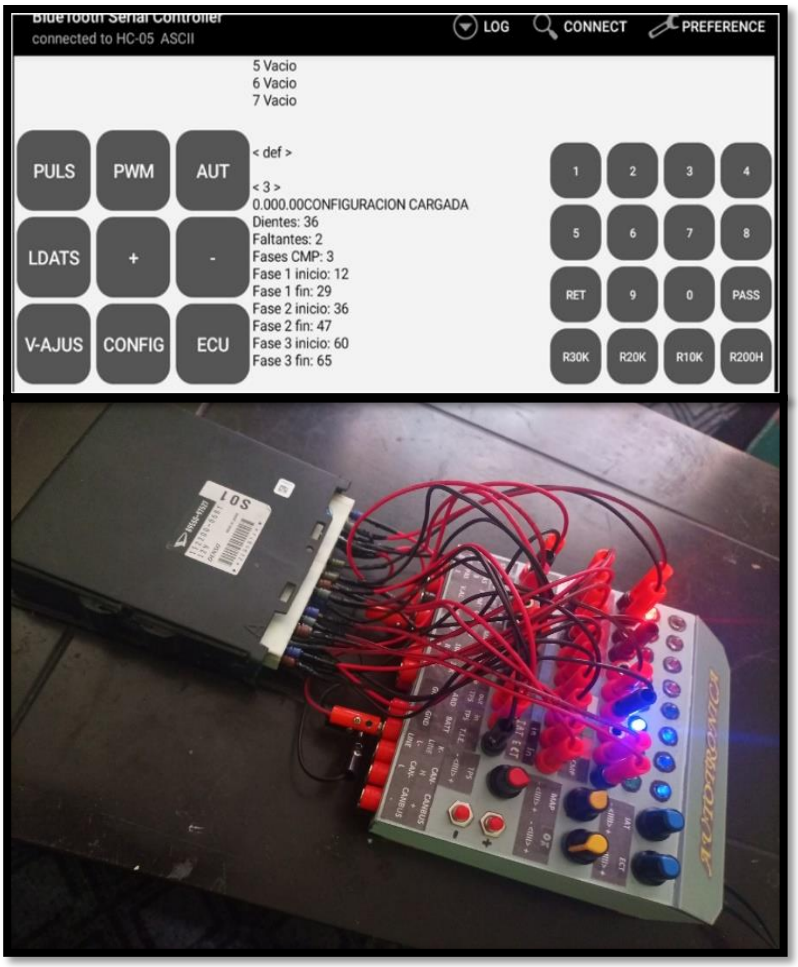
Figura 84. Parámetro ajustado



Fuente: (Elaboración propia)

3.1.3.8. Proyecto concluido

Figura 85. Equipo terminado en funcionamiento



Fuente: (Elaboración propia)

Los costos económicos que se invirtieron para realizar el proyecto “Diseño y construcción de un equipo portátil de diagnóstico” fueron mínimos, ya que se tenía una gran parte de componentes electrónicos a la mano utilizada en las materias que se requirió para hacer trabajos electrónicos y evitar gastos altos en la compra de componentes, en el caso de herramientas no se tubo gastos altos ya que se tenía los más importantes para el ensamblado y en el caso de materiales si se hizo gastos en la estructura para la impresión 3D y el planchado de las pistas del circuito para la placa

Una vez finalizada el diseño y la construcción del equipo portátil de diagnóstico, se llega a obtener las características reales que se muestran en las siguientes figuras.

3.1.3.9. Costos de producción del proyecto

Cuadro 4. Costo de componentes electrónicos y materiales

Componentes y materiales	Cantidad	Precio (Bs)	Precio total (Bs)
Borneras de dos terminales	23	2	46
Resistencias de 1 w	27	1	27
Leds diodo	16	0.50	8
Potenciómetros	5	3	15
Pulsadores metálicos	2	2	4
Conectores banana hembra macho	40	2	80
Fusibles cilíndricos de 10 A	2	3	6
Módulos de potencia relé	3	25	75
Modulo bluetooth HC-05	1	50	50
Drivers L298N	1	20	20
Conector batería 9 V	1	3	3
Imán de tungsteno	4	7	28
Oscilador cristal 16 MHz	1	5	5
Condensadores 20 pf	2	1	2
Transistores TIP41C	5	5	25
Conector Jack de Arduino	2	4	8
Brocas de 1 mm	1	4	4
Atmega 328P de 28 pines	1	40	40
Placa pcb 15 x17 cm	1	12	12
Estaño	2	5	10
Pasta de soldar	1	10	10
Cables de conexión	3	4	12
Batería 9V	1	5	5
Jumpers macho hembra	13	1	13
Cloruro férrico	1	10	10
Bara de silicona	1	1.50	1.50
Impresión papel transfer	1	24.50	24.50
Papel transfer	1	4	4
Estructura 3D	1	215	215
Costo total de componentes electrónicos y materiales			763 (Bs)

Fuente: (Elaboración propia)

3.2. Análisis de resultados

3.2.1. Evaluación del equipo portátil de diagnostico

Con respecto a la evaluación del proyecto de diseño y construcción de un equipo portátil de diagnóstico para sensores actuadores y unidades de control electrónico de Toyota.

Luego de haber realizado las pruebas correspondientes de funcionamiento, prueba de control y otros, se logró determinar las siguientes características.

3.2.2. Prueba de control del equipo

Estas pruebas se realizaron con la unidad de control electrónica de Toyota, controlando las entradas y salidas de señales desde el móvil.

A la vez visualizando datos dese el móvil, así como verificar las salidas de pulsos que requieren los actuadores. Se le realizo diferentes parámetros de trabajo tanto excesivo o bajo para pruebas.

Cuadro 5. Características de prueba de control

CARACTERISTICAS	PUNTUACION 10
Control de pulsos	8
Control de ancho de pulsos	7
Control de señales de salida	8
Control de señales de entrada	8
Control manual desde el equipo	8
Lectura de datos	7
Visualización grafica de voltaje	8

Fuente: (Elaboración propia)

Estas pruebas son importantes ya que muestran la efectividad de control para cada sensor y actuadores respecto a sus señales que requiere los mismos en un diagnóstico.

3.2.3. Prueba de funcionamiento del equipo

Las pruebas de funcionamiento del proyecto se realizaron con la unidad de control electrónica de Toyota, visualizando lo que es la conexión sin corte y la alimentación de los componentes electrónicos del equipo, así también la lectura de datos que muestra en el móvil junto con la facilidad de reprogramación para cualquier modificación en el código en caso de algunos cambios.

Cuadro 6. Características de prueba de funcionamiento

CARACTERISTICAS	PUNTUACION 10
Corte de conexión	1
Daño por parámetros de trabajo excesivo	1
Alimentación del equipo	9
Comodidad de conexión por bornes	8
Control manual sin móvil	8
Datos de lectura	7
Conexión de otro móvil para control	9
Reprogramación del microcontrolador	9

Fuente: (Elaboración propia)

La puntuación que se realizo fue de la siguiente manera. Será entre un rango de 10 será un rango como máximo (mucho o excelente) y 0 un rango mínimo (nada o malo) para determinar la efectividad del proyecto.

CAPITULO V

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUCIONES

- Se realizo el análisis y la investigación correspondiente a los componentes que se realizaron las pruebas con la unidad de control electrónico de Toyota para observar su comportamiento de trabajo.
- Se logro programar el código en Arduino con más de 1000 líneas de código satisfactoriamente estable para el control y la visualización de datos.
- Se diseño el circuito electrónico del equipo mediante programas de simulación para ver el tamaño y la portabilidad que tendrá el equipo.
- Implementamos una aplicación bluetooth del móvil para el control de señales, a la vez otra aplicación para la visualización grafica de voltaje.
- Se logro construir la estructura para el equipo y el ensamblaje de los componentes electrónicos.
- Se realizo las pruebas correspondientes de funcionamiento satisfactoriamente en diferentes parámetros de trabajo del equipo de diagnóstico.

4.2. RECOMENDACIONES

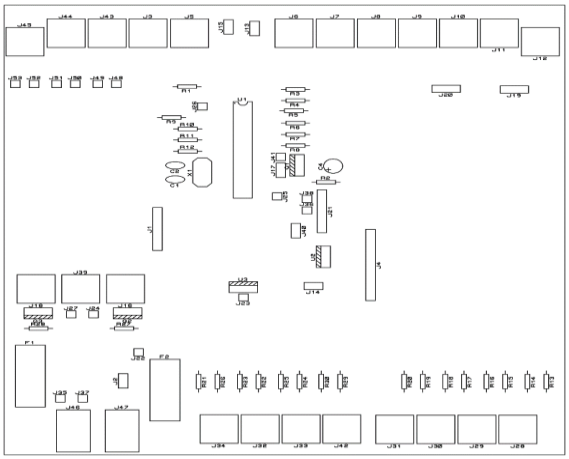
- El equipo de diagnóstico debe ser alejado de espacios sucios y polvorientos para evitar la suciedad y fallos de corriente dentro de la estructura del equipo.
- Evitar poner objetos pesados encima del equipo de diagnóstico, ya que podría dañar la estructura entre otros la placa electrónica.

4.3. BIBLIOGRAFIA

- Bosch, R. (2018). Manual de la técnica del automóvil, Editorial Revert.
- Ceulle, P. (2021). Comunicaciones electrónicas. Editorial Paraninfo.
- Denton, T. (2020). Diagnostico avanzado de fallas automotrices. Editorial Marcombo.
- Duran, A. (2020. Electrónica. 2ª Edición Marcombo.
- Flores, J. (2024). Programación para dispositivos móviles. Editorial Marcombo.
- Floyd, T. L, & Buchla, D. M. (2021). Dispositivos electrónicos. 10ª Edición Pearson Educación.
- José L. Romero. (2018). Impresión 3D, 2ª Edición Springer.
- Hernández Shampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2023). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.
- Mares Carreño, J. (2020). Sensores y actuadores. Editorial Marcombo.
- Pavón, M. (2021). Arduino. AG Libros.
- Pérez, J. M. (2021). Soldadura electrónica Editorial Paraninfo.

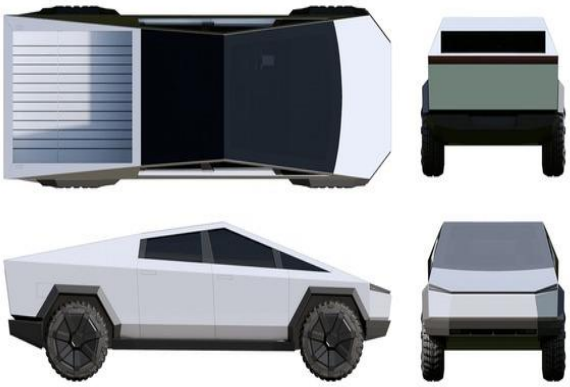
4.4. ANEXOS

Anexo 1. Boceto de referencia del circuito de conexión



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 2. Estructura de referencia del diseño de prototipo



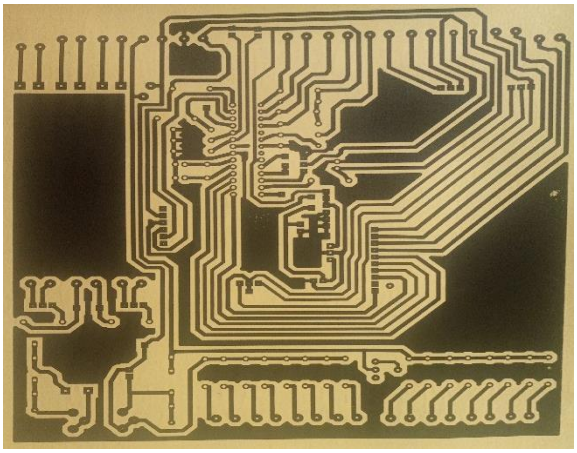
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 3. Diseño de referencia de conectores del prototipo



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 4. Impresión del circuito



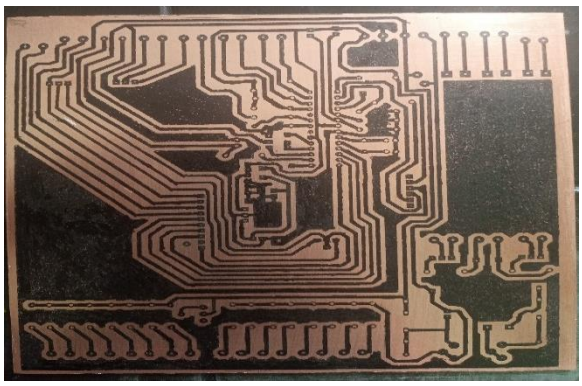
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 5. Planchado del circuito



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 6. Circuito impreso



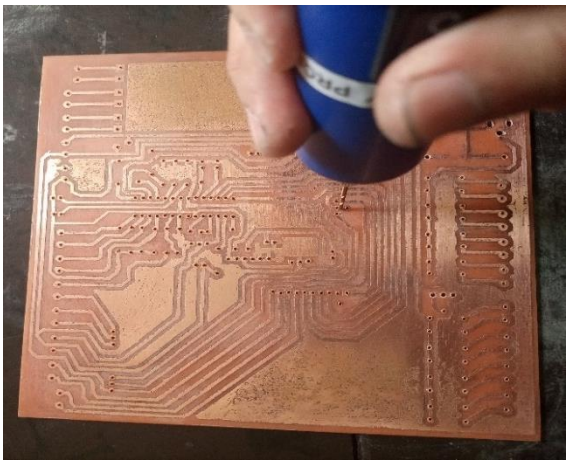
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 7. Desintegrado del cobre



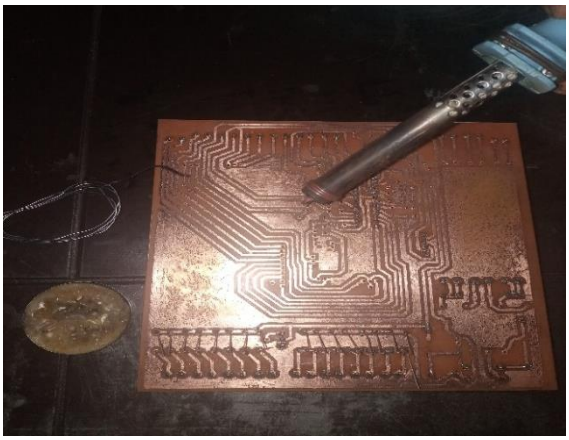
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 8. Perforación de los puntos



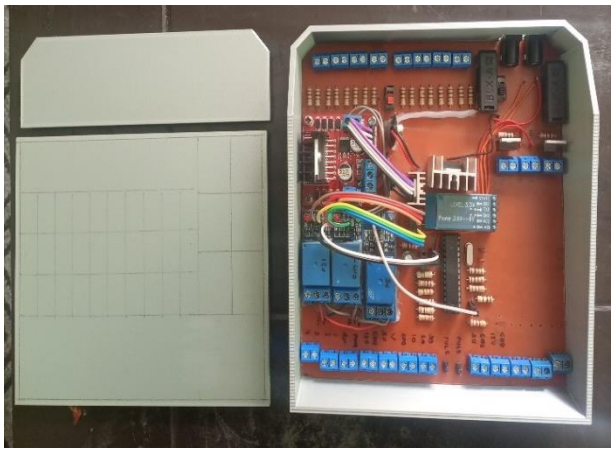
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 9. Soldadura de los componentes



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 10. Tapa y estructura de la placa



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 11. Conectores con nombres



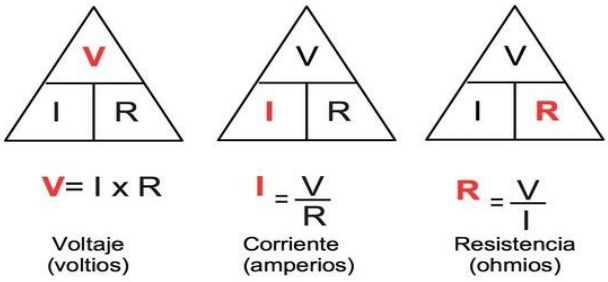
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 12. Equipo portátil en funcionamiento



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 13. Ley de ohm



Fuente: (Scribd)

Anexo 14. Tabla de resistencias

Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
				Dorado 5%
				Plata 10%

Circuitos Básicos

Fuente: (Alternatronics)

Anexo 15. Tabla de funcionamiento de leds



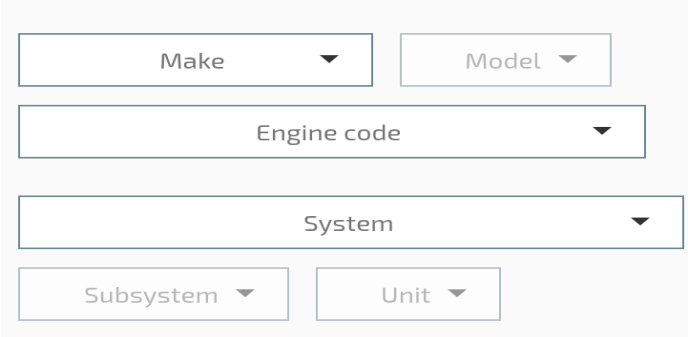
Fuente: (Pinterest)

Anexo 16. Calibre de cables y amperaje



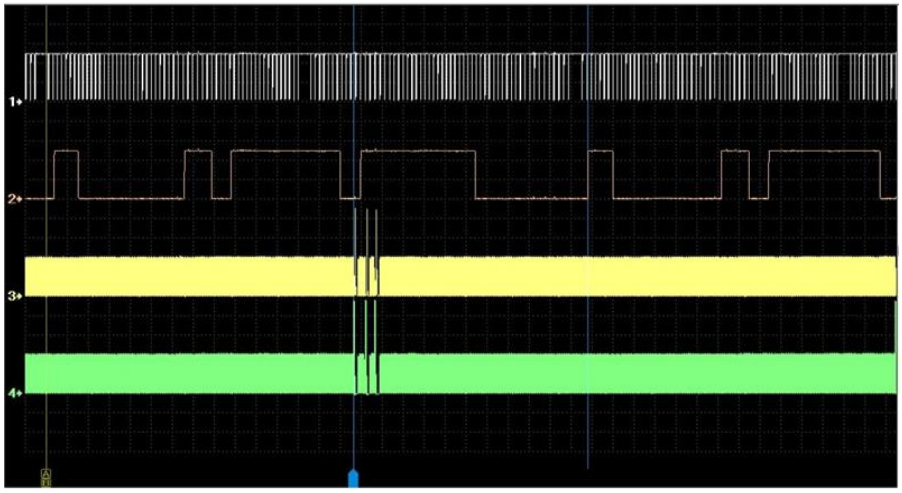
Fuente: (Electro)

Anexo 17. Llenado de datos del grafico waveform



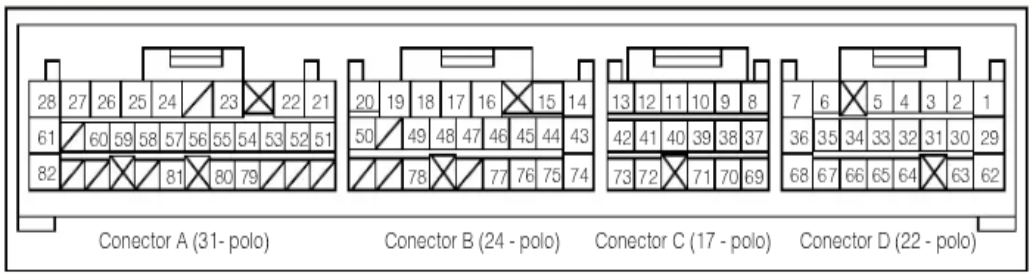
Fuente: (Waveform)

Anexo 18. Sincronización de señales



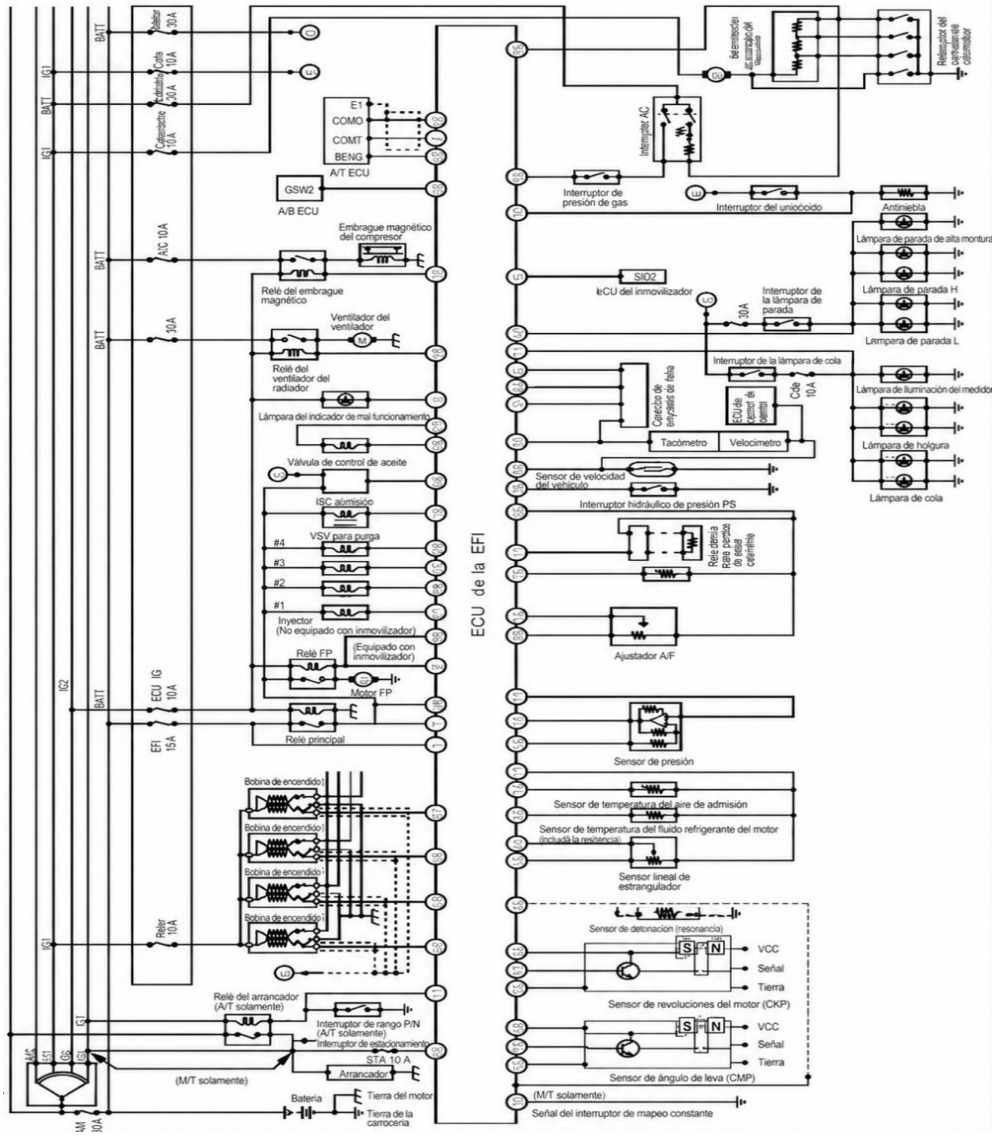
Fuente: (Waveform)

Anexo 19. Conectores del K3-VE



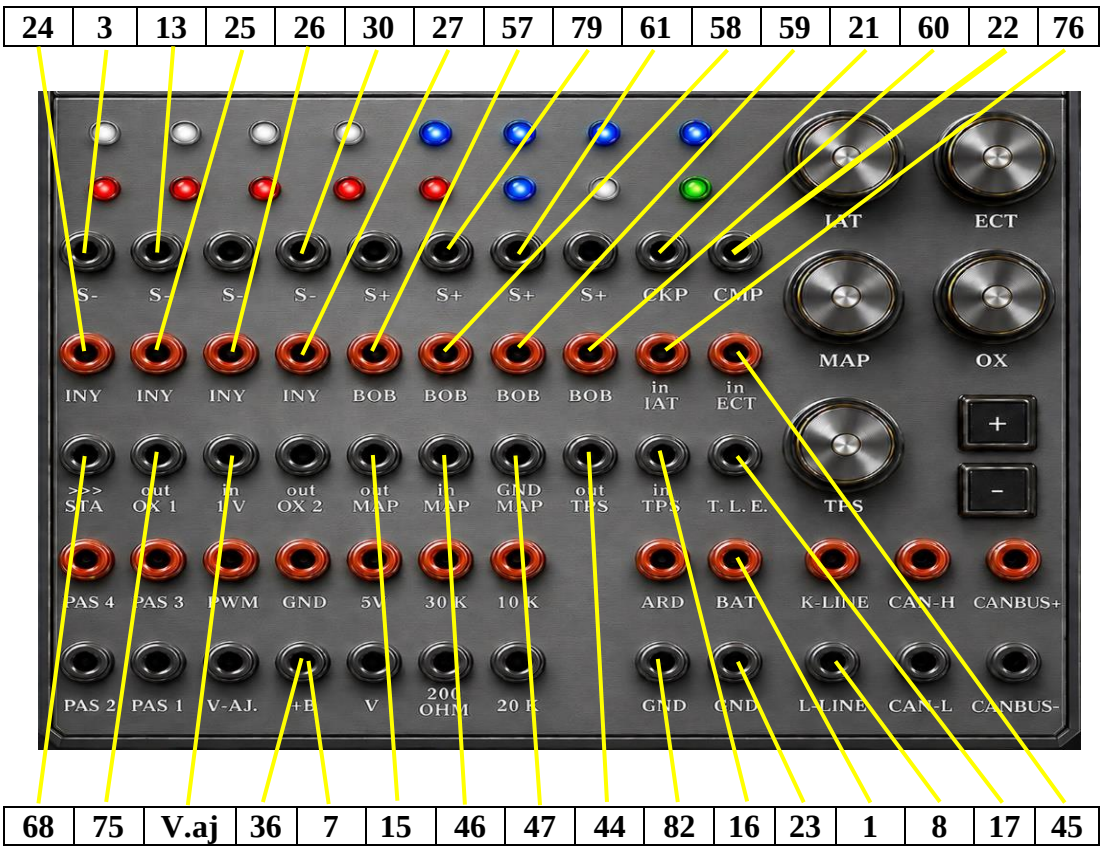
Fuente: (Scribd)

Anexo 20. Diagrama eléctrico del K3-VE



Fuente: (Scribd)

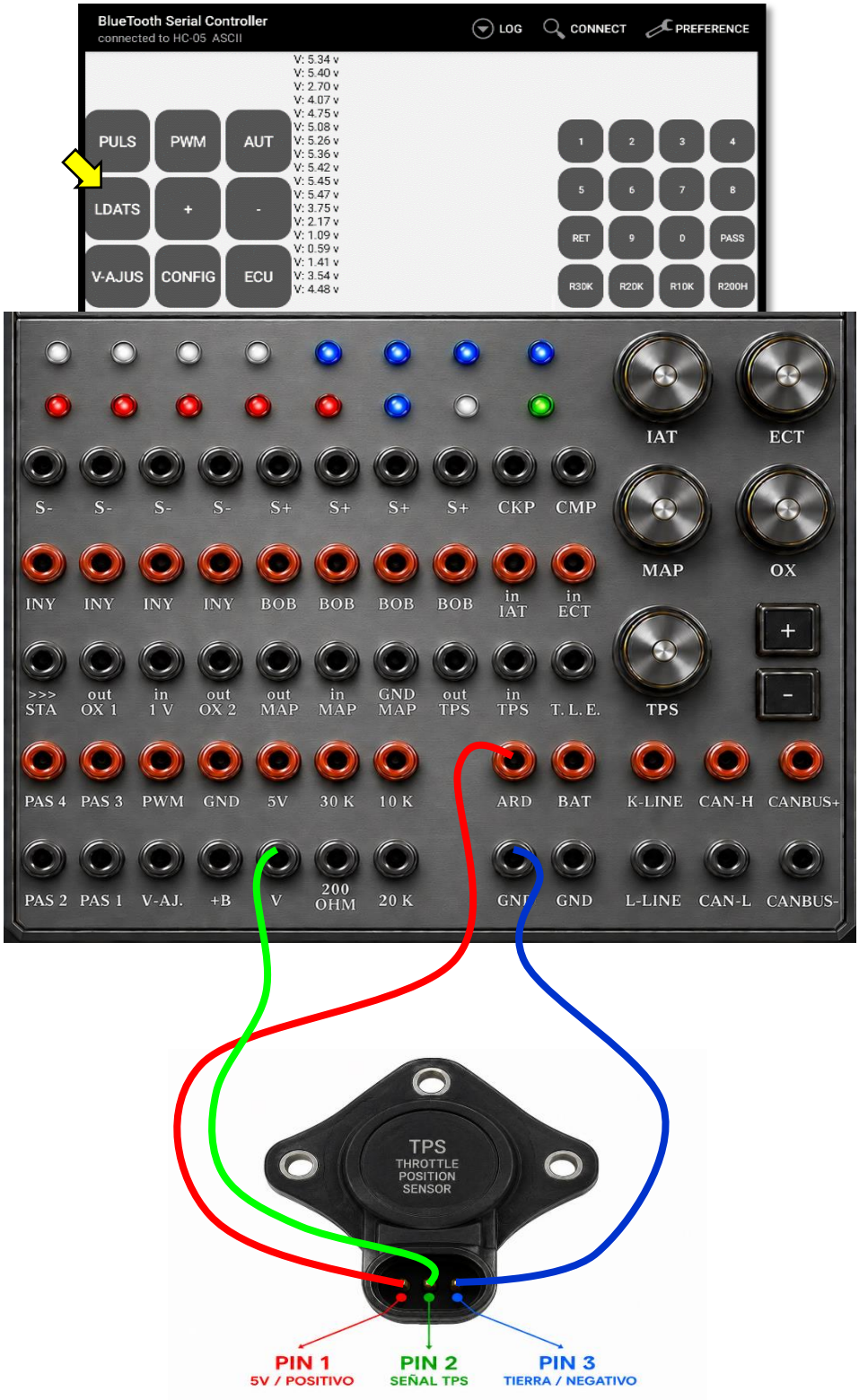
Anexo 21. Conexión de prueba del K3-VE



24	Inyector cilindro 4	**68**	Señal de arrancador
3	Indicadora de mal funcionamiento	**75**	Sensor de oxigeno delantero
25	Inyector cilindro 3	**V.aj**	Voltaje de 1 V desde el equipo
13	Relé del ventilador	**36**	Alimentación de energía
26	Inyector cilindro 2	**7**	Alimentación de energía
30	Relé de la bomba de combustible	**15**	Señal del sensor de presión
27	Inyector cilindro 1	**46**	Alimentación de sensor presión
79	Control de purga VSV	**47**	Tierra del sensor de presión
57	Señal de encendido cilindro 4	**44**	Sensor lineal de estrangulación
61	Válvula de control de aceite	**16**	Alimentación del sensor estr.
58	Señal de encendido cilindro 3	**17**	Tierra del sensor
21	Sensor de cigüeñal	**1**	Suministro de memoria
59	Señal de encendido cilindro 2	**81**	Tierra sistema de alimentación
22	Sensor de leva	**23**	Tierra del sistema sensor
60	Señal de encendido cilindro 1	**8**	Probador de diagnostico
76	Sensor de temperatura de aire	**45**	Sensor de temperatura refrig.

Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 22. Conexión de prueba del TPS



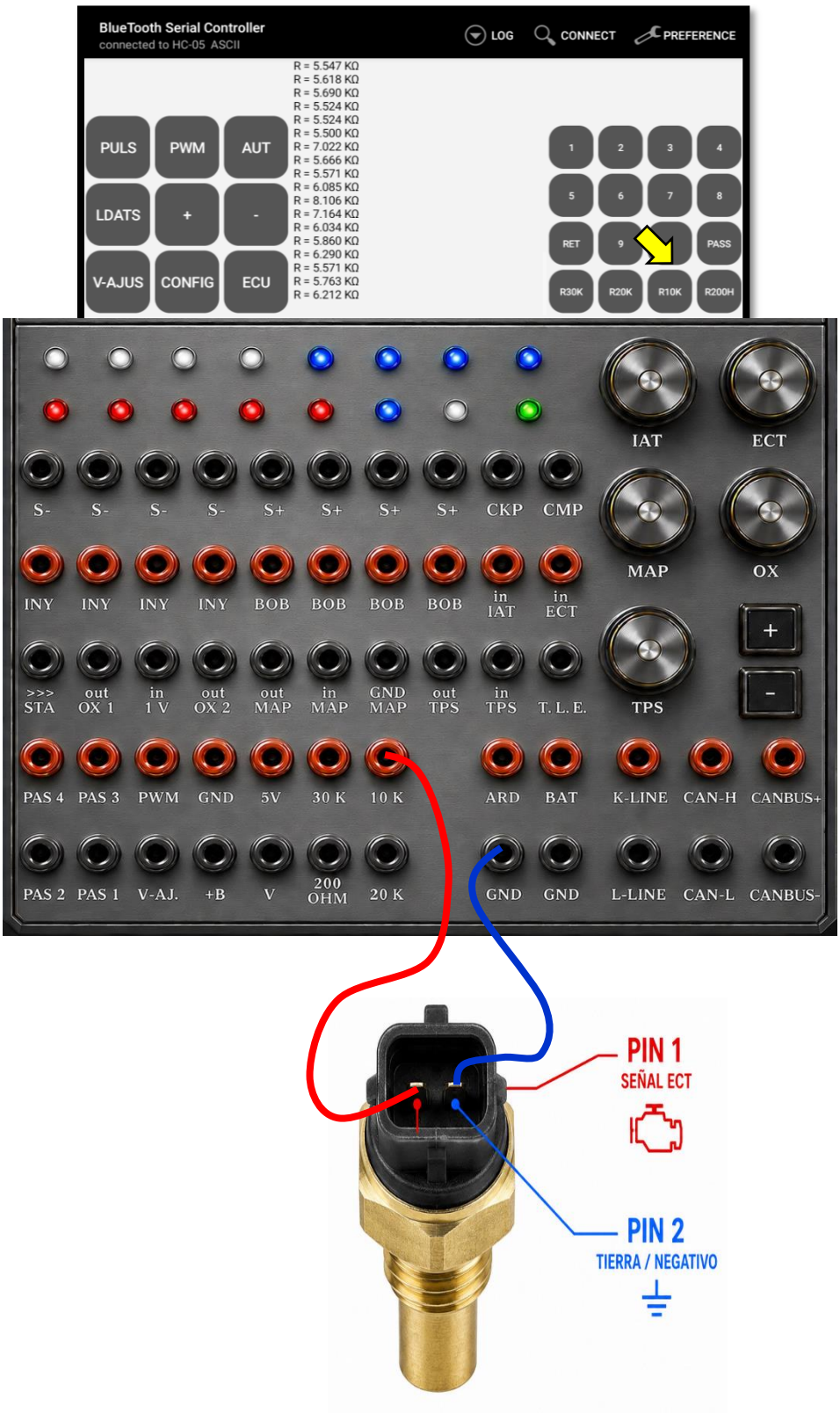
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 23. Conexión de prueba del IAT



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 24. Conexión de prueba del ECT



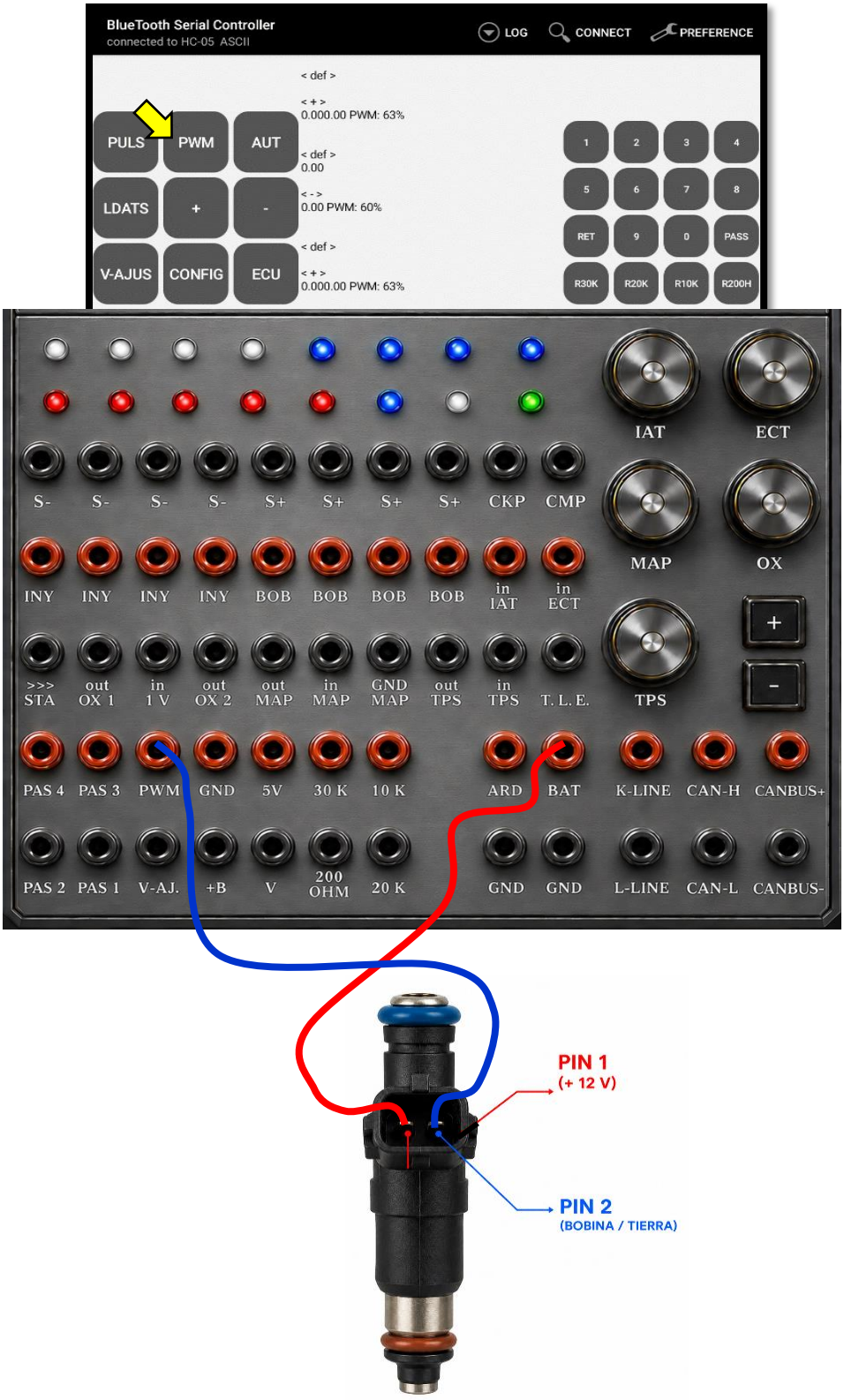
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 25. Conexión de prueba de la bobina



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 26. Conexión de prueba del inyector



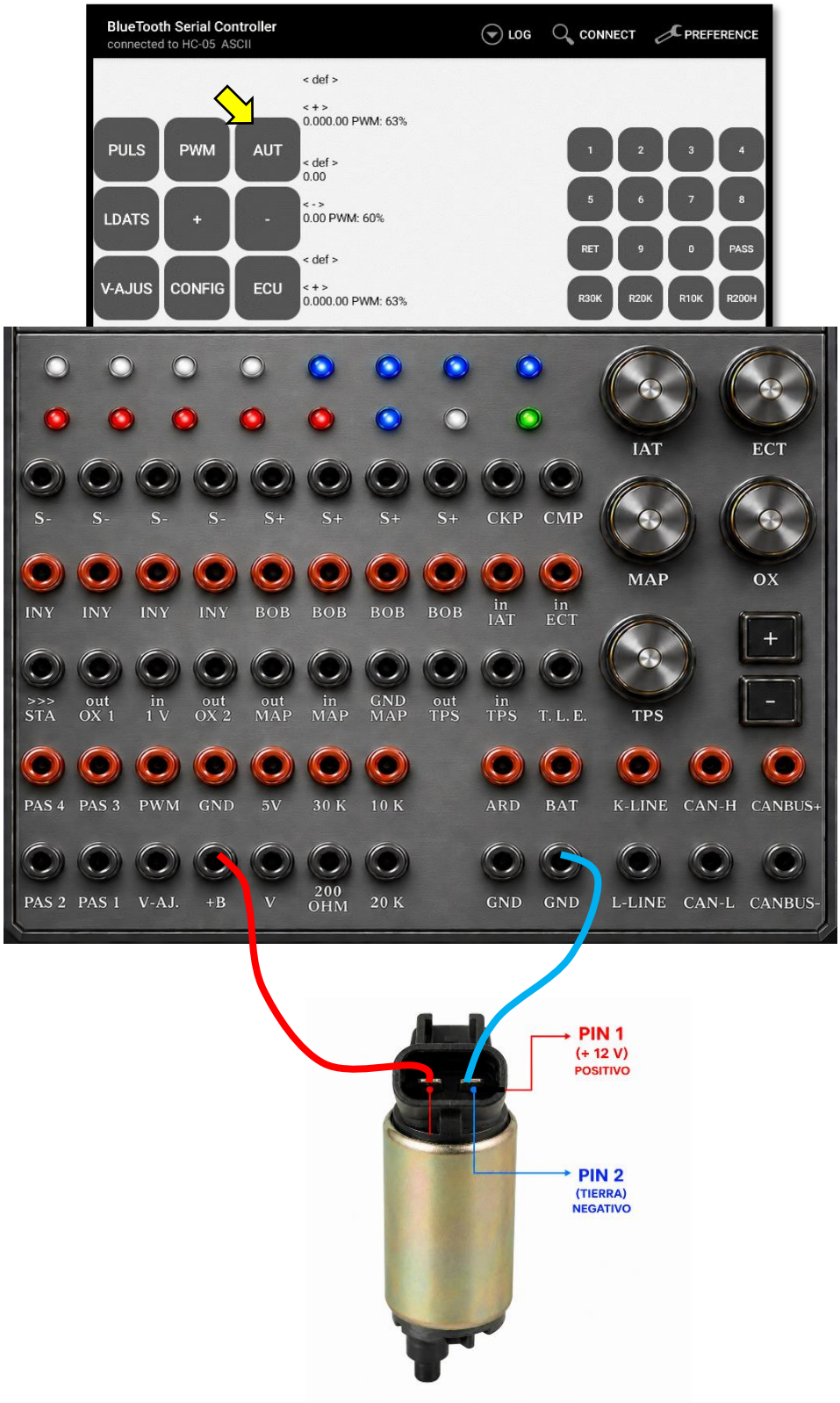
Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 27. Conexión de prueba del IAC



Fuente: (Elaboración propia)

Anexo 28. Conexión de prueba de la bomba de combustible



Fuente: (Elaboración propia)